

МОДУЛЬ 2

МЕТОДИ, АЛГОРИТМИ І ПРОГРАМИ ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО ПОРЯДКУ В ЗАДАЧАХ РОЗРАХУНКУ РЕЖИМІВ, ОЦІНКИ СТАНУ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ТА ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ

Тема 7.

«Методи Ньютона.

Учбово-програмна реалізація розрахунку режимів»

7.1. Параграф 1. «Метод блочної подвійної факторизації»

Формалізований поелементний метод подвійної факторизації, коли у формулах: $a_{kk}^* = 1/a_{kk}$; $a_{sk}^* = -a_{sk} \cdot a_{kk}^*$; $a_{ks}^* = -a_{ks} \cdot a_{kk}^*$; $a_{ss}^* = a_{ss} - a_{sk}^* \cdot a_{ks}^* \cdot a_{kk}$ кожна складова є скаляром (числом), **забезпечив алгоритм і його реалізацію** для всіх варіантів графів електричної мережі. Цей загальний метод був перетворений для розімкнених графів, а потім для матриці типу Y , де реалізація загального підходу істотно спростилася. Можливі спеціальні варіанти факторизації, що дозволяють на основі конкретного аналізу структури матриці-графу і **розподілу її на окремі блоки** також перейти від загальних складних рішень до модифікованих простих.

На рис. 7.1 представлений граф з оптимальною нумерацією, що вимагає загального підходу. Матриця-граф має розмірність 6×6 , в ній передбачаються нові заповнення і тому потрібний загальний **складний** алгоритмічний підхід.

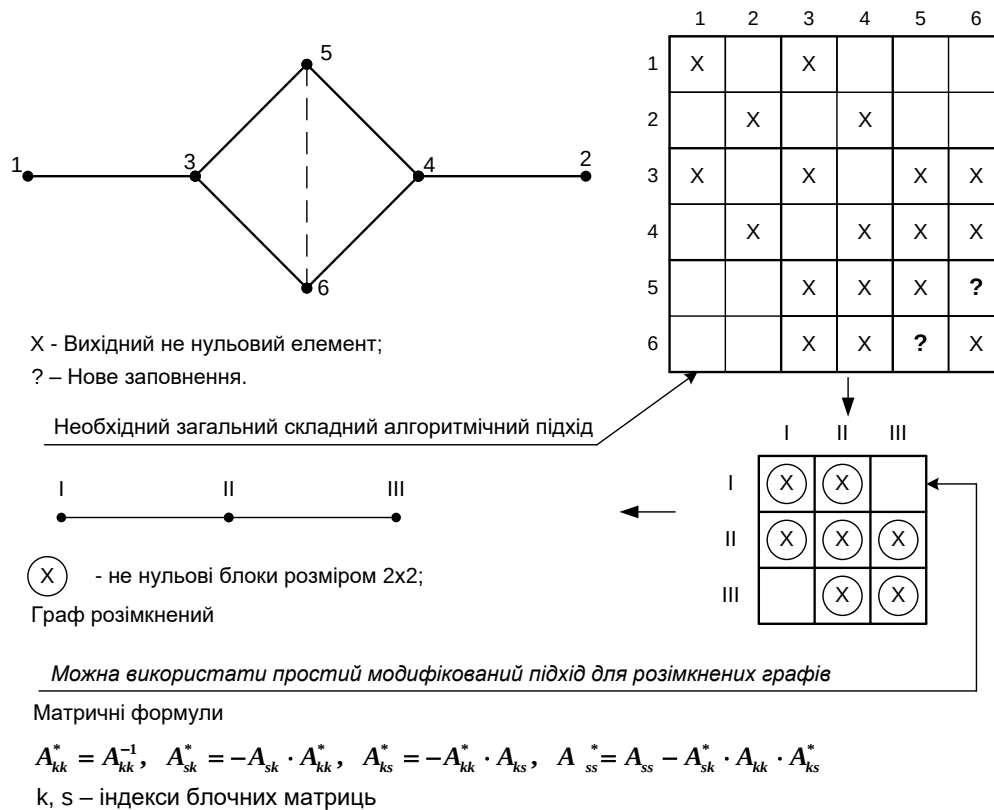


Рис. 7.1. Приклад ефективності переходу до блочних структур матриць

Якщо в цій матриці виділити блоки, показані на рис. 7.1, отримуємо **блочну матрицю** розмірністю 3×3 , але структура якої відповідає розімкненому графові. Тут можна використовувати **простий** алгоритмічний підхід для графу типу «радіаль». На рис. 7.1 наведені формули подвійної факторизації в блочно-матричній формі. Відзначимо, що формули відповідають правилам індексації в матричній алгебрі. Найбільш складною в блочній факторизації є операція **обернення блочного діагонального елементу**. Це необхідно враховувати при розбитті початкової матриці на блоки.

Розглянемо застосування блочного методу факторизації для спеціального графу – «стрічкова структура». На рис. 7.2 представлений такий граф з **оптимальною нумерацією**. Навіть в цьому випадку маємо близько 25% нових заповнень. Шляхом розбиття на блоки 2×2 , отримуємо блочну схему «радіаль» і можливість використовувати найбільш ефективні алгоритмічні рішення.

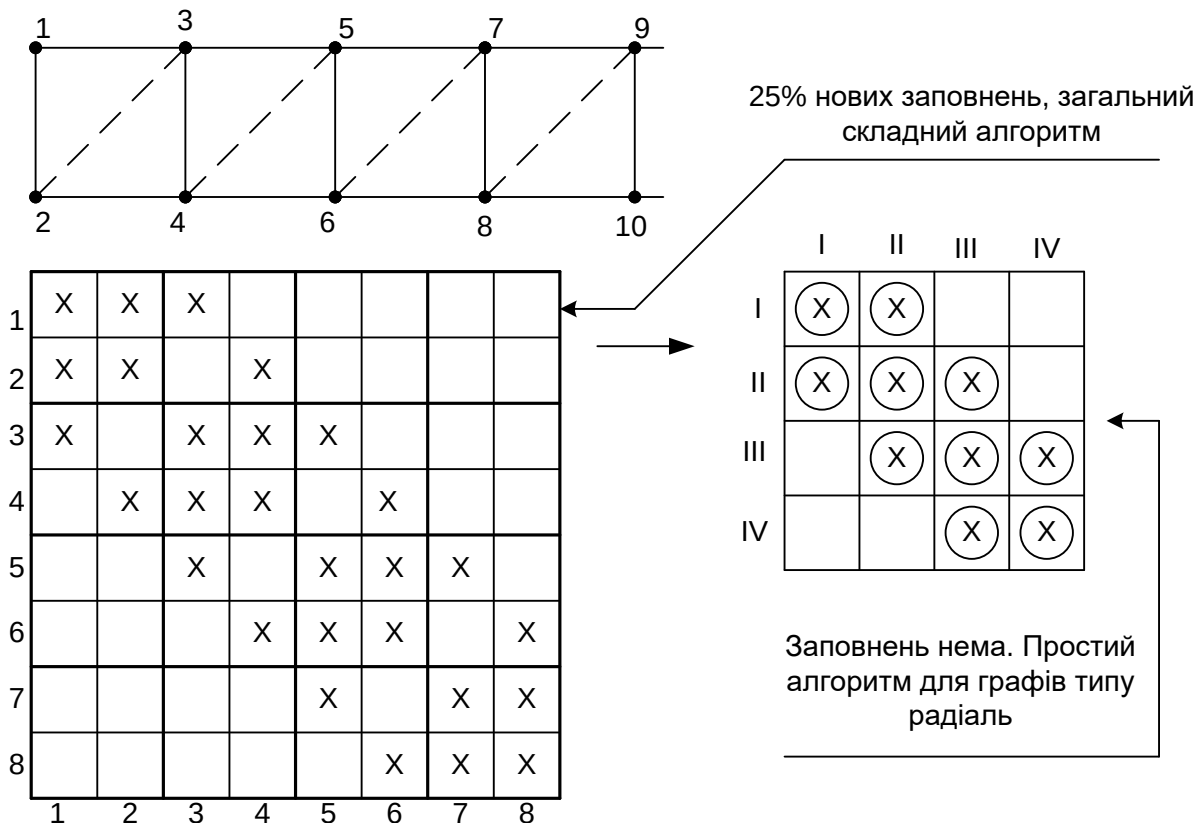


Рис. 7.2. Приклад блочних перетворень в графі – «стрічкова структура»

В блочній факторизації зберігається уся алгоритмічна основа методу, але операції над скалярами замінюються на операції з відповідними субматрицями. Для формалізації розрядженої моделі блочної матриці використовуватимемо масиви

$$\mathbf{D} \rightarrow \mathbf{D}_{11}, \mathbf{D}_{12}, \mathbf{D}_{21}, \mathbf{D}_{22};$$

$$\mathbf{V} \rightarrow \mathbf{V}_{11}, \mathbf{V}_{12}, \mathbf{V}_{21}, \mathbf{V}_{22};$$

$$\mathbf{H} \rightarrow \mathbf{H}_{11}, \mathbf{H}_{12}, \mathbf{H}_{21}, \mathbf{H}_{22}.$$

Наприклад, фрагмент коригування діагонального елементу, який замінює звичайний розрахунок згідно подвійної факторизації $\mathbf{D}[\mathbf{k}] = 1 / \mathbf{D}[\mathbf{k}]$, має наступну реалізацію:

```

Det := D11[k] · D22[k] – D12[k] · D21[k];
D11[k] := D22[k] / Det;
D12[k] := -D12[k] / Det;
D21[k] := -D21[k] / Det;
D22[k] := D11[k] / Det.

```

В наведеній програмній реалізації масиви IN, JK, INS, KI повинні відповідати структурі блочної матриці.

Для ілюстрації використання методу блочної подвійної факторизації (матричні формули рис. 7.1) виконаємо розрахунки для матриці рис. 7.3.

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccc}
 & 1 & 2 & 3 \\
 1 & \boxed{2} & \boxed{-1} & \boxed{-10} \\
 2 & \boxed{2} & \boxed{3} & \boxed{15} \\
 3 & \boxed{15} & \boxed{10} & \boxed{100}
 \end{array} \\
 3 \times 3
 \end{array}
 =
 \begin{array}{c}
 \begin{array}{cc}
 & 1 & 2 \\
 1 & \boxed{2} & \boxed{-1} & \boxed{-10} \\
 2 & \boxed{2} & \boxed{3} & \boxed{15} \\
 2 & \boxed{15} & \boxed{10} & \boxed{100}
 \end{array} \\
 2 \times 2
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \text{Akk} = \begin{array}{|c|c|} \hline 2 & -1 \\ \hline 2 & 3 \\ \hline \end{array} \\
 \text{Ask} = \begin{array}{|c|c|} \hline 15 & 10 \\ \hline \end{array}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \text{Aks} = \begin{array}{|c|} \hline -10 \\ \hline 15 \\ \hline \end{array} \\
 \text{Ass} = \begin{array}{|c|} \hline 10 \\ \hline \end{array}
 \end{array}$$

Рис. 7.3. Вихідна та блочна матриці

Виконаємо блокову подвійну факторизацію за два кроки.

$$\begin{aligned}
 A_{kk}^* &= \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{8} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.375 & 0.125 \\ -0.250 & 0.250 \end{bmatrix}; \\
 A_{ks}^* &= A_{kk}^* \cdot A_{ks} = \begin{bmatrix} 0.375 & 0.125 \\ -0.250 & 0.250 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -10 \\ 15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.875 \\ -6.250 \end{bmatrix}; \\
 A_{sk}^* &= -A_{sk} \cdot A_{kk}^* = -\begin{bmatrix} 15 & 10 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.375 & 0.125 \\ -0.250 & 0.250 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3.125 & -4.375 \end{bmatrix}; \\
 A_{ss}^* &= \begin{bmatrix} 100 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -3.125 & -4.375 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1.875 \\ -6.250 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 65.625 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

Для другого кроку факторизації досить реалізувати

$$A_{ss}^* = A_{ss}^{-1} = [1/65.625] = [0.01524].$$

Таким чином, маємо блочну факторизовану матрицю:

$$\left[\begin{array}{cc|c}
 0.375 & 0.125 & 1.875 \\
 -0.250 & 0.250 & -6.250 \\
 \hline
 -3.125 & -4.375 & 0.01524
 \end{array} \right] = U_1 \cdot L_2 \cdot L_1 \text{ (блочні елементарні матриці)}.$$

Контрольні розрахунки показують правильність рішень:

$$\begin{aligned}
& \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1.875 \\ 0 & 1 & -6.250 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \cdot \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0.01524 \end{array} \right] \cdot \left[\begin{array}{cc|c} 0.375 & 0.125 & 0 \\ -0.250 & 0.250 & 0 \\ -3.125 & -4.375 & 1 \end{array} \right] \cdot \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & -10 \\ 2 & 3 & 15 \\ 15 & 10 & 100 \end{array} \right] = \\
& = \left[\begin{array}{ccc} 0.2856525 & -0.0000156 & 0.028575 \\ 0.047825 & 0.66671875 & -0.095250 \\ -0.047652 & -0.066675 & 0.01524 \end{array} \right] \cdot \left[\begin{array}{ccc} 2 & 1 & -10 \\ 2 & 3 & 15 \\ 15 & 10 & 100 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right].
\end{aligned}$$

7.2. Параграф 2. «Форми рівнянь стану електричної мережі»

В основі розрахунку режиму методом Ньютона використовується загальне рівняння зв'язку напруг і струмів електричної мережі $[\dot{\mathbf{Y}}] \cdot [\dot{\mathbf{U}}] = [\dot{\mathbf{I}}]$. Помноживши обидві його частини на діагональну матрицю спряжених напруг $[\hat{\mathbf{U}}]$, отримаємо:

$$[\hat{\mathbf{U}}] \cdot [\dot{\mathbf{Y}}] \cdot [\dot{\mathbf{U}}] = [\hat{\mathbf{U}}] \cdot [\dot{\mathbf{I}}] = [\hat{\mathbf{S}}].$$

Для довільного вектору $[\dot{\mathbf{U}}]$ вираз за кожним рівнянням має нев'язки $\dot{\mathbf{F}}_i$, які в точці рішення дорівнюють нулю. Форму запису системи прийнято називати **рівнянням стану мережі**. В алгебраїчній формі рівняння стану записуються для окремих рядків системи:

$$\hat{S}_i - \sum \hat{U}_i \cdot \dot{Y}_{ij} \cdot \dot{U}_j = \dot{F}_i.$$

В комплексному просторі рішення нелінійної системи методом Ньютона повинне мати вигляд:

$$\begin{aligned}
[\mathbf{J}] \cdot [\Delta \dot{\mathbf{X}}] &= -[\dot{\mathbf{F}}], \\
[\Delta \dot{\mathbf{X}}] &= [\Delta \dot{\mathbf{U}}],
\end{aligned}$$

де $[\mathbf{J}]$ – матриця Якобі, що містить частинні похідні $\partial \dot{F}_i / \partial \dot{U}_i$;

$$i = 1, 2, \dots, n;$$

$$j = 1, 2, \dots, n;$$

Розглянута комплексна функція є **неаналітичною** (похідні не можуть бути розраховані) і лінеаризована система представляється некоректною. Доводиться переходити в дійсну область подвоєної розмірності і записувати рівняння за дійсною і уявною складовою окремо. Позначимо похідні комплексних чисел:

$$\hat{U}_i \cdot \dot{U}_j \cdot \dot{Y}_{ij} = \mathbf{p}_{ij} + j\mathbf{q}_{ij}, \text{ де } i \neq j.$$

Виділимо з суми складові для $i = j$ та, оскільки Q_i має знак «-», отримуємо систему рівнянь:

$$\begin{cases} P_i - U_i^2 \cdot G_{ii} - \sum p_{ij} = F_i \\ Q_i + U_i^2 \cdot B_{ii} + \sum q_{ij} = F_i^* \end{cases}.$$

Дана форма системи (*форма 1*) є рівнянням стану мережі в дійсній області. Змінні, що входять в систему мають вигляд:

$$\begin{aligned} U_i^2 &= Ua_i^2 + Ur_i^2; \\ \dot{Y}_{ij} &= G_{ij} + B_{ij}; \\ \hat{U}_i &= Ua_i - jUr_i = U_i \cdot (\cos \theta_i - j \sin \theta_i); \\ \dot{U}_j &= Ua_j + jUr_j = U_j \cdot (\cos \theta_j + j \sin \theta_j). \end{aligned}$$

Виконавши ряд алгебраїчних перетворень, можна перейти до *форми 2*, де в явному виді використовуються змінні U, θ (модуль вектору напруги і його кут):

$$\begin{cases} P_i - U_i^2 \cdot G_{ii} - \sum U_i \cdot U_j \cdot \alpha_{ij} = F_i \\ Q_i + U_i^2 \cdot B_{ii} - \sum U_i \cdot U_j \cdot \beta_{ij} = F_i^* \end{cases},$$

де

$$\begin{aligned} \alpha_{ij} &= G_{ij} \cdot \cos(\theta_i - \theta_j) + B_{ij} \cdot \sin(\theta_i - \theta_j), \\ \beta_{ij} &= G_{ij} \cdot \sin(\theta_i - \theta_j) - B_{ij} \cdot \cos(\theta_i - \theta_j). \end{aligned}$$

Обидві наведені форми (1, 2) використовують полярні координати, але форма 1 при обчисленнях є більш економічною (не вимагає обчислень трансцендентних функцій $\cos, \sin$).

В дійсному просторі **подвоєної розмірності** можна лінеаризоване рівняння Ньютона представити в тому ж вигляді:

$$[J] \cdot [\Delta X] = -[F],$$

де елементи матриць та векторів є **блочними структурами 2x2 (2x1)**:

$$J_{ij} = \begin{bmatrix} \partial F_i / \partial U_j & \partial F_i / \partial \theta_j \\ \partial F_i^* / \partial U_j & \partial F_i^* / \partial \theta_j \end{bmatrix}; \quad \Delta X_j = \begin{bmatrix} \Delta U \\ \Delta \theta \end{bmatrix}; \quad F_i = \begin{bmatrix} F_i \\ F_i^* \end{bmatrix}.$$

7.3. Параграф 3. «Формули розрахунку часткових похідних матриці Якобі»

Часткові похідні для форми 1 і форми 2 з виділенням компонент ($i = j$) та ($i \neq j$) показані на рис. 7.4.

Форма 2	Форма 1
$\partial F_i / \partial U_j \text{ (i = j)} = -2 \cdot G_{ii} \cdot U_i - \sum U_j \cdot \alpha_{ij}$	$= 1/U_i \cdot (-2 \cdot U_i^2 \cdot G_{ii} - \sum p_{ij})$
$\partial F_i / \partial U_j \text{ (i \neq j)} = -U_i \cdot \alpha_{ij}$	$= -(1/U_j) \cdot p_{ij}$
$\partial F_i^* / \partial U_j \text{ (i = j)} = 2 \cdot B_{ii} \cdot U_i - \sum U_j \cdot \beta_{ij}$	$= 1/U_i \cdot (2 \cdot U_i^2 \cdot B_{ii} + \sum q_{ij})$
$\partial F_i^* / \partial U_j \text{ (i \neq j)} = -U_i \cdot \beta_{ij}$	$= (1/U_j) \cdot q_{ij}$
$\partial F_i / \partial \theta_j \text{ (i = j)} = -\sum U_i \cdot U_j \cdot \beta_{ij}$	$= \sum q_{ij}$
$\partial F_i / \partial \theta_j \text{ (i \neq j)} = U_i \cdot U_j \cdot \beta_{ij}$	$= -q_{ij}$
$\partial F_i^* / \partial \theta_j \text{ (i = j)} = \sum U_i \cdot U_j \cdot \alpha_{ij}$	$= \sum p_{ij}$
$\partial F_i^* / \partial \theta_j \text{ (i \neq j)} = -U_i \cdot U_j \cdot \alpha_{ij}$	$= -p_{ij}$

Рис. 7.4. Формули часткових похідних методу Ньютона (форма 1,2)

Відзначимо, що зв'язок між формами 1 та 2 визначається виразами:

$$\begin{aligned} \text{Re}(\hat{U}_i \cdot \dot{U}_j \cdot \dot{Y}_{ij}) &= p_{ij} = U_i \cdot U_j \cdot \alpha_{ij}, \\ \text{Im}(\hat{U}_i \cdot \dot{U}_j \cdot \dot{Y}_{ij}) &= q_{ij} = -U_i \cdot U_j \cdot \beta_{ij}. \end{aligned}$$

Матричне представлення рівняння Ньютона показано на рис. 7.5 (для простоти прийнята блочна розмірність 3x3).

I II III	$(-2G_{11}U_1^2 - \sum p_{1j})/U_1$	$\sum q_{1j}$	$-p_{12}/U_2$	$-q_{12}$	$-p_{13}/U_3$	$-q_{13}$
	$(2B_{11}U_1^2 + \sum q_{1j})/U_1$	$\sum p_{1j}$	q_{12}/U_2	$-p_{12}$	q_{13}/U_3	$-p_{13}$
	$-p_{21}/U_1$	$-q_{21}$	$(-2G_{22}U_2^2 - \sum p_{2j})/U_2$	$\sum q_{2j}$	$-p_{23}/U_3$	$-q_{23}$
	q_{21}/U_1	$-p_{21}$	$(2B_{22}U_2^2 + \sum q_{2j})/U_2$	$\sum p_{2j}$	q_{23}/U_3	$-p_{23}$
	$-p_{31}/U_1$	$-q_{31}$	$-p_{32}/U_2$	$-q_{32}$	$(-2G_{33}U_3^2 - \sum p_{3j})/U_3$	$\sum q_{3j}$
	q_{31}/U_1	$-p_{31}$	q_{32}/U_2	$-p_{32}$	$(2B_{33}U_3^2 + \sum q_{3j})/U_3$	$\sum p_{3j}$
	I	II	III			

ΔU_1
$\Delta \theta_1$
ΔU_2
$\Delta \theta_2$
ΔU_3
$\Delta \theta_3$

=
-

F_1
F_1^*
F_2
F_2^*
F_3
F_3^*

$[J][\Delta X] = -[F]$

$$J_{ij} = \begin{bmatrix} \partial F_i / \partial U_j & \partial F_i / \partial \theta_j \\ \partial F_i^* / \partial U_j & \partial F_i^* / \partial \theta_j \end{bmatrix}$$

$\Delta X_j = \begin{bmatrix} \Delta U_j \\ \Delta \theta_j \end{bmatrix}$

 $F_i = \begin{bmatrix} F_i \\ F_i^* \end{bmatrix}$

Рис. 7.5. Приклад структури матриці Якобі (форма 1)

7.4. Параграф 4. «Приведення методу Ньютона у відносні одиниці»

Аналізуючи структуру матриці Якобі (рис. 7.5), можна відзначити, що всі колонки з похідними $\partial F / \partial U$ діляться на модуль U_i . Це дозволяє представити цю матрицю у вигляді добутку, **спрощеного її варіанту на діагональну блочну матрицю**, де кожен діагональний блок $[D]$ розмірністю 2×2 має вигляд:

$$D_{11} = U_i^{-1}, \quad D_{12} = D_{21} = 0, \quad D_{22} = 1.$$

Отримали лінеаризовану систему зі спрощеною матрицею Якобі:

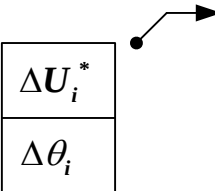
$$[J^*] \cdot [D] \cdot [\Delta X] = [J^*] \cdot [\Delta X^*] = -[F],$$

де $[J^*]$ – матриця Якобі із спрощеними елементами $\partial F / \partial U$;

$[\Delta X^*]$ – вектор невідомих з відносними значеннями поправок $\Delta U_i^* = \Delta U_i / U_i$.

Структура спрощеної матриці Якобі показана на рис. 7.6.

I	$-2G_{11}U_1^2 - \sum p_{1j}$	$\sum q_{1j}$	$-p_{12}$	$-q_{12}$	$-p_{13}$	$-q_{13}$
	$2B_{11}U_1^2 + \sum q_{1j}$	$\sum p_{1j}$	q_{12}	$-p_{12}$	q_{13}	$-p_{13}$
II	$-p_{21}$	$-q_{21}$	$-2G_{22}U_2^2 - \sum p_{2j}$	$\sum q_{2j}$	$-p_{23}$	$-q_{23}$
	q_{21}	$-p_{21}$	$2B_{22}U_2^2 + \sum q_{2j}$	$\sum p_{2j}$	q_{23}	$-p_{23}$
III	$-p_{31}$	$-q_{31}$	$-p_{32}$	$-q_{32}$	$-2G_{33}U_3^2 - \sum p_{3j}$	$\sum q_{3j}$
	q_{31}	$-p_{31}$	q_{32}	$-p_{32}$	$2B_{33}U_3^2 + \sum q_{3j}$	$\sum p_{3j}$
	I		II		III	



Блок вектору невідомих

$\Delta U_i^* = \Delta U_i / U_i \rightarrow$ перехід у відносні одиниці U_i

Повернення в абсолютні одиниці $U^{(t+1)} = U^{(t)}(1 + \Delta U^*)$

Рис. 7.6. Блочна матриця Якобі в методі Ньютона при переході у відносні одиниці по напрузі

Після розв'язання блочної лінійної системи виконується повернення до абсолютних одиниць напруги за виразом

$$U^{(t+1)} = U^{(t)} \cdot (1 + \Delta U^{(t)}).$$

Відзначимо, що блочна структура матриці Якобі **повністю відповідає структурі матриці провідностей Y** , оскільки при $Y_{ij} = 0$ маємо нульові значення p_{ij} , q_{ij} . Отже, для факторизації матриці Якобі з повним правом можна користуватися моделлю ICM (JK, INS, KI, NO, ON), побудованою для матриці Y .

Згідно блочної факторизації матриця Якобі розміщується у векторах:

$$\begin{array}{ll}
 \left. \begin{array}{l}
 \mathbf{D}_{11} = -2 \cdot \mathbf{G}_s \cdot \mathbf{U}^2 - \sum \mathbf{p}_{ij} \\
 \mathbf{D}_{21} = 2 \cdot \mathbf{B}_s \cdot \mathbf{U}^2 + \sum \mathbf{q}_{ij}
 \end{array} \right\} & \begin{array}{l}
 \mathbf{D}_{12} = \sum \mathbf{q}_{ij} \\
 \mathbf{D}_{22} = \sum \mathbf{p}_{ij}
 \end{array} \parallel \text{діагональні елементи} \\
 \\
 \left. \begin{array}{l}
 \mathbf{V}_{11} = -\mathbf{p}_{ij} \\
 \mathbf{V}_{21} = \mathbf{q}_{ij}
 \end{array} \right\} & \begin{array}{l}
 \mathbf{V}_{12} = -\mathbf{q}_{ij} \\
 \mathbf{V}_{22} = -\mathbf{p}_{ij}
 \end{array} \parallel \text{елементи верхньої трикутної матриці} \\
 \\
 \left. \begin{array}{l}
 \mathbf{H}_{11} = -\mathbf{p}_{ji} \\
 \mathbf{H}_{21} = \mathbf{q}_{ji}
 \end{array} \right\} & \begin{array}{l}
 \mathbf{H}_{12} = -\mathbf{q}_{ji} \\
 \mathbf{H}_{22} = -\mathbf{p}_{ji}
 \end{array} \parallel \text{елементи нижньої трикутної матриці} \\
 \\
 \mathbf{F}_i = \mathbf{P}_i - \mathbf{G}_{ii} \cdot \mathbf{U}_i^2 - \sum \mathbf{p}_{ij} & \mathbf{F}_i^* = \mathbf{Q}_i + \mathbf{B}_{ii} \cdot \mathbf{U}_i^2 + \sum \mathbf{q}_{ij} \parallel \text{нев'язки системи}
 \end{array}$$

Для контролю отриманих формул використовуємо результати розрахунку режиму схеми з трьома вузлами (рис. 7.7) та збалансованим режимом.

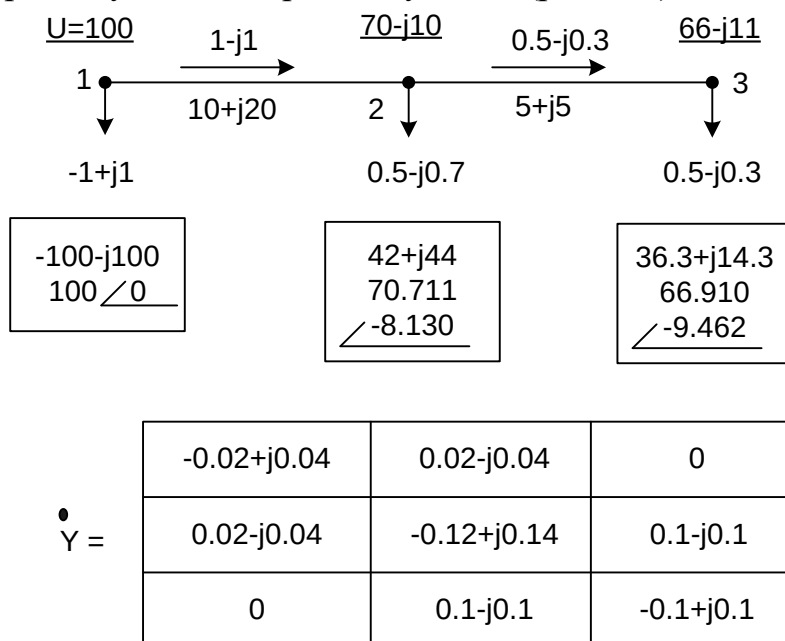


Рис. 7.7. Приклад схеми для контролю розрахункових формул методу Ньютона

Розрахуємо невязки системи, які в цих умовах повинні дорівнювати нулю:

$$\begin{aligned}
 p_{12} + jq_{12} &= 100 \cdot (70 - j10) \cdot (0.02 - j0.04) = 100 - j300 ; \\
 p_{21} + jq_{21} &= 100 \cdot (70 + j10) \cdot (0.02 - j0.04) = 180 - j260 ; \\
 p_{23} + jq_{23} &= (70 + j10) \cdot (66 - j11) \cdot (0.1 - j0.1) = 462 - j484 ; \\
 p_{32} + jq_{32} &= (70 - j10) \cdot (66 + j11) \cdot (0.1 - j0.1) = 484 - j462 .
 \end{aligned}$$

Перевіримо умову $F_i = 0$.

Вузол 1:

$$F_1 = -100 + 0.02 \cdot 100^2 - 100 = 0 ;$$

$$F_1^* = -100 + 0.04 \cdot 100^2 + (-300) = 0 .$$

Вузол 2:

$$F_2 = 42 + 0.12 \cdot (70^2 + 10^2) - (180 + 462) = 0 ;$$

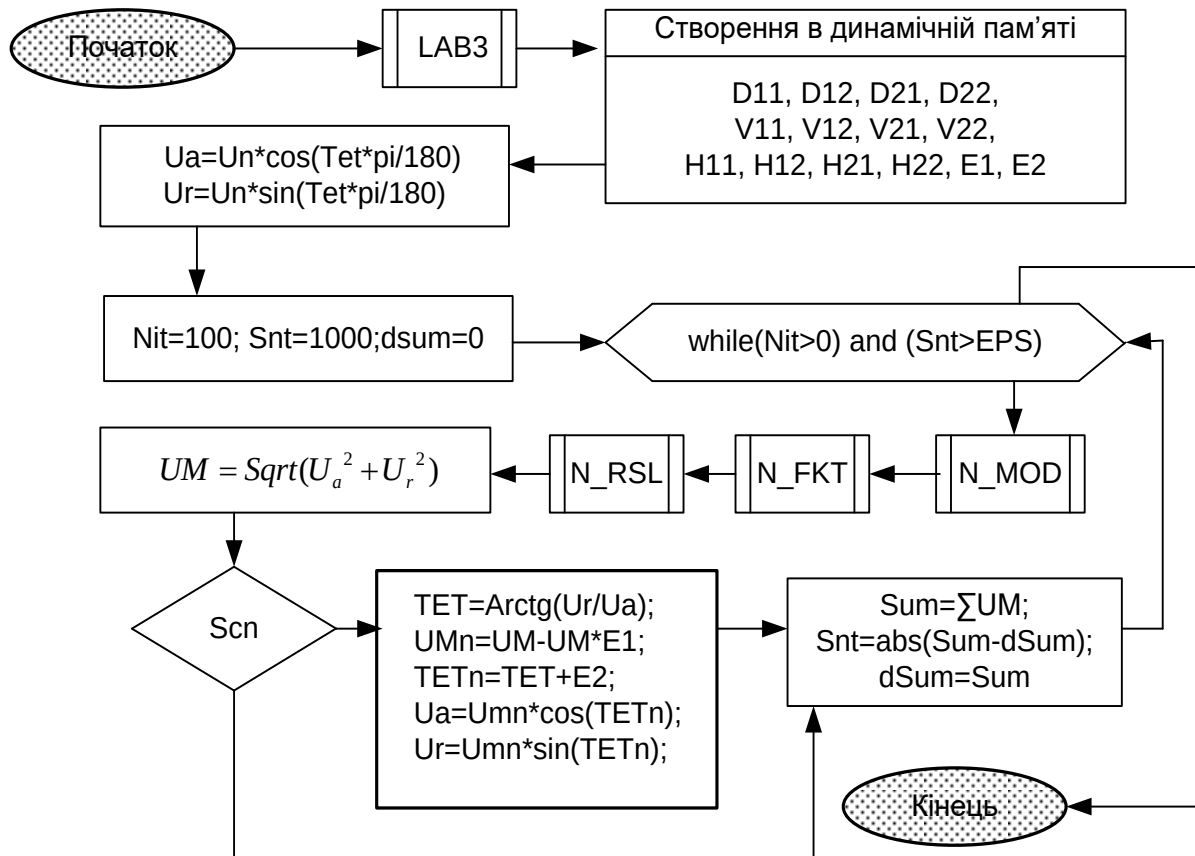
$$F_2^* = 44 + 0.14 \cdot (70^2 + 10^2) + (-260 - 484) = 0 .$$

Вузол 3:

$$F_3 = 36.3 + 0.1 \cdot (66^2 + 11^2) - 484 = 0;$$

$$F_3^* = 14.3 + 0.1 \cdot (66^2 + 11^2) + (-462) = 0.$$

Називатимемо розглянутий метод Ньютона N_REGIM_S . Алгоритм методу представлений на рис. 7.8. Використовуються спеціальні процедури розрахунку моделі INM для блочної матриці Якобі (N_MOD), факторизації (N_FKT) і рішення СЛУ (N_RSL) згідно лінеаризованої форми 1. В алгоритмі виділено створення в динамічній пам'яті блочних масивів D , V , H . **Спеціальна модель ICM не створюється, а використовуються рішення для матриці Y .** Інші компоненти алгоритму відповідають раніше розглянутому алгоритму Z_REGIM_S (рис. 6.12).



- N_MOD – процедура розрахунку матриці Якобі та вектору F ;
 N_FKT, N_RSL – процедури факторизації та розв'язання СЛР, які орієнтовані на блочний варіант (2x2) моделі матриці;
 $U_{mn}, TETn$ – нові модулі напруг та їх кути;
 Scn – шкала вузлів навантаження.

Рис. 7.8. Алгоритм розрахунку режиму методом Ньютона N_REGIM_S

7.5. Параграф 5. «Аналіз збіжності процесів Ньютона. Приклад розрахунку»

Ітераційний процес Ньютона істотно залежить від близькості початкових наближень до точки рішення. Розглянемо графічну інтерпретацію збіжності процесу Ньютона для ряду режимних ситуацій:

1. Нормальна оптимальна точка рішення;
2. Відсутність рішення системи;
3. Важкий режим;
4. Невдале початкове наближення;
5. Перехід до афінного процесу;
6. Неоднозначність рішення системи.

Приблизно вважатимемо, що функціонал F є квадратичною формою від змінних аргументів $F = f(U, \theta)$. На рис. 7.9 показано фізичний сенс і графік збіжності для вказаних режимних ситуацій. Прокоментуємо наведені ситуації:

1. Ситуація 1 має **квадратичну збіжність**. При інженерно-диспетчерських розрахунках процес збігається за 4–6 ітерацій;
2. В ситуації 2 процес не збігається, має нестабільний коливальний вигляд;
3. В ситуації 3 на початку процесу збіжність квадратична, але чим ближче до точки рішення матриця Якобі наближається до невизначеної, похідні розраховуються з великою похибкою, тим більші неадекватні поправки;
4. В ситуації 4 декілька початкових ітерацій не мають квадратичної збіжності, що істотно знижує ефективність методу;
5. **Афінним процесом** називають ітераційний процес в нелінійній системі, де дотична (похідна) замінюється хордою, вибраною за певними правилами. Зазвичай, в афінному процесі задана хорда є постійною і не обчислюється на кожній ітерації. Наприклад, в методі Ньютона t -та ітерація виконується згідно з матрицею Якобі, розрахованою для цієї точки процесу. **Далі матриця Якобі не коригується**. Цим, з одного боку, збільшується кількість ітерацій, але зменшується час однієї ітерації. Вдалий вибір «хорди» може істотно прискорити ітераційний процес. **Можлива багатоваріантність чергування Ньютонівського і афінного процесів**.
6. Оскільки загальна система рівнянь стану є нелінійною, можна припускати, що існують різні корені рішення. В ітераційних процесах їх отримання залежить від початкових наближень. Як правило, явище неоднозначності режимів спостерігається у важких умовах навантажень, близьких до межі статичної стійкості режиму, що розраховується.

Реалізуємо ітераційний процес Ньютона для схеми рис. 7.7 при початкових значеннях напруги вузлів 1, 2, 3, відповідно рівних 100 кВ, 110 кВ, 110 кВ з кутами, рівними нулю. Зміна напруги, вектори нев'язок (F), матриці Якобі та розв'язання лінеаризованої системи показано на рис. 7.10. Всього було потрібно 6 ітерацій для досягнення точності $EPS = 10^{-5}$. Кінцеві результати повністю співпадають з даними збалансованого режиму рис. 7.7.

Доцільно відпрацювати розрахунок контрольних значень ітеративних величин, наприклад:

- визначити нев'язку на конкретній ітерації для заданого вузла;
- розрахувати нові значення напруги після конкретної ітерації для заданого вузла;
- перевірити значення p_{ij} , q_{ij} для конкретної ітерації за заданою гілкою;
- обчислити елементи діагонального блоку вузла матриці на конкретній ітерації.

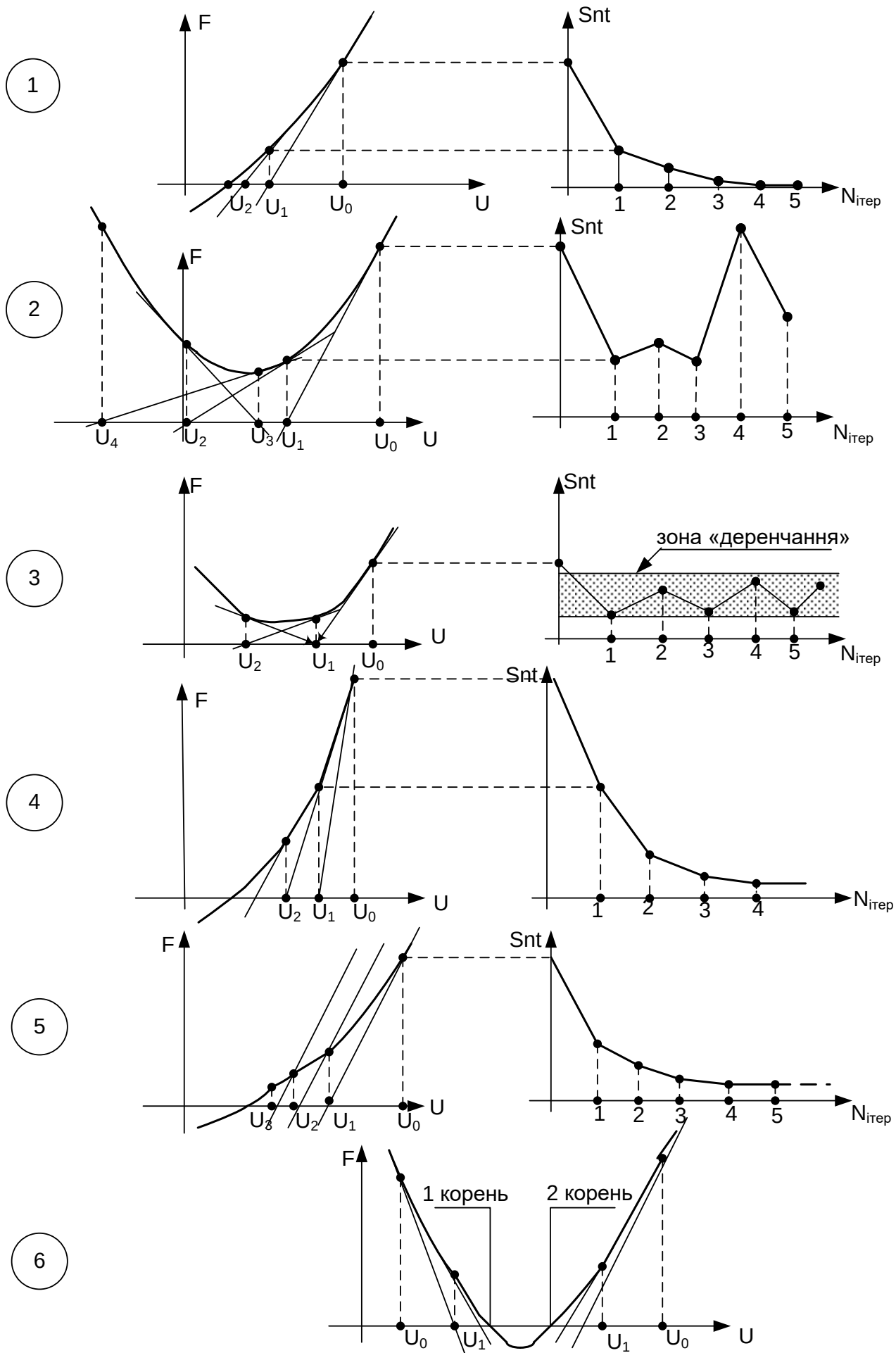


Рис. 7.9. Аналіз збіжності процесів Ньютона

U		U / θ		① ітерація $P_{12}=220.0; q_{12}=-440.0;$ $P_{21}=220.0; q_{21}=-440.0;$ $P_{23}=1210.0; q_{23}=-1210.0;$ $P_{32}=1210.0; q_{32}=-1210.0;$	
I	110+j0	100	0		
II	110+j0	110	0		
III	110+j0	110	0		

I		II		III			
I	180.0	-440.0	-220.0	440.0	0	0	-20.0
	360.0	220.0	-440.0	-220.0	0	0	-40.0
II	-220.0	440.0	1474.0	-1650.0	-1210.0	1210.0	64.0
	-440.0	-220.0	1738.0	1430.0	-1210.0	-1210.0	88.0
III	0	0	-1210.0	1210.0	1210.0	-1210.0	36.3
	0	0	-1210.0	-1210.0	1210.0	1210.0	14.3

J		F		Δx	
I	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0.231	-5.120
III	0	0	0	0.252	-5.041

U		U / θ		① ітерація $P_{12}=138.3; q_{12}=-352.1;$ $P_{21}=198.7; q_{21}=-702.4;$ $P_{23}=689.8.0; q_{23}=-321.9;$ $P_{32}=702.4; q_{32}=-689.8;$	
I	100+j0	100	0		
II	84.254-j7.549	84.592	-5.120		
III	81.893-j8.089	82.292	-5.641		

I		II		III			
I	261.7	-792.1	-138.3	352.1	0	0	61.7
	447.9	358.3	-352.1	-138.3	0	0	47.9
II	-198.7	321.9	829.9	-1024.3	-689.8	702.4	12.2
	-321.9	-198.7	979.3	888.5	-702.4	-689.8	21.5
III	0	0	-702.4	698.8	652.0	-689.8	11.1
	0	0	-689.8	-702.4	664.6	702.4	1.7

J		F		Δx	
I	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0.127	-2.283
III	0	0	0	0.144	-2.808

U		U / θ		② ітерація $P_{12}=108.5; q_{12}=-312.1;$ $P_{21}=184.6; q_{21}=-274.0;$ $P_{23}=511.0; q_{23}=-530.0;$ $P_{32}=530.0; q_{32}=-511.0;$	
I	100+j0	100	0		
II	73.263-j9.519	73.879	-7.403		
III	69.700-j10.353	70.464	-8.449		

I		II		III			
I	291.5	-1104.2	-108.5	312.1	0	0	91.5
	487.3	466.8	-312.1	-108.5	0	0	87.9
II	-184.6	274.0	614.3	-804.0	-511.0	530.0	1.4
	-274.0	-184.6	724.3	695.6	-530.0	-511.0	4.1
III	0	0	-530.0	511.0	463.0	-511.0	2.8
	0	0	-511.0	-530.0	482.1	530.0	-0.2

J		F		Δx	
I	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0.039	-0.665
III	0	0	0	0.046	-0.919

Рис. 7.10. Ітераційний процес – ітерації 0, 1, 2

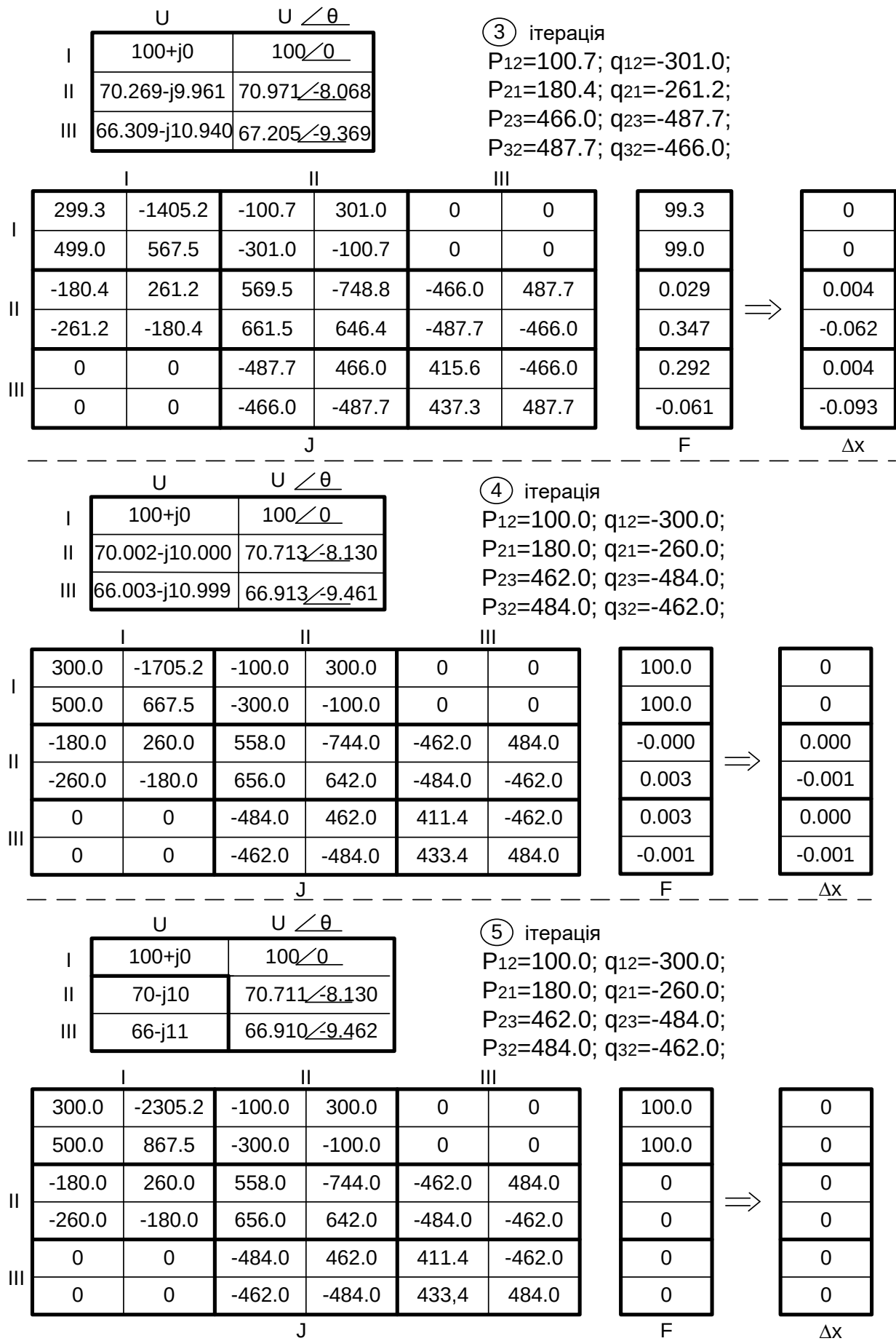


Рис. 7.10 (продовження). Ітераційний процес – ітерації 3, 4, 5

Нехай необхідно перевірити значення елементів матриці Якобі (D , V , H), праву частину лінеаризованого рівняння ($F1$, $F2$) і нові значення напруги (U_H , θ). Розрахунок здійснимо тільки для ітерації 2, тільки для вузла 2, тільки для гілки 1-2 (рис. 7.7, 7.10). Для розрахунку будуть потрібні наступні початкові дані:

- Рядок матриці $\dot{Y}$ для вузла, в якому визначається діагональний елемент матриці. Згідно зі схемою вузол 2 має зв'язок з вузлами 1 і 3:

$$\dot{Y}_{21} = 0.02 - j0.04, \quad \dot{Y}_{22} = -0.12 + j0.14, \quad \dot{Y}_{23} = 0.1 - j0.1;$$

- Значення потужностей навантаження $P + jQ$ для заданого вузла 2:

$$P_2 + jQ_2 = 42 + j44;$$

- Для розрахунку напруги вузла 2 на ітерації 2 потрібні його напруга на попередній ітерації та розраховані поправки до неї:

$$U_2^{(t-1)} = 84.592 \angle -5.120, \quad dU = 0.127, \quad d\theta = -2.283;$$

- Для розрахунку нових значень елементів матриці Якобі потрібна напруга всіх вузлів, зв'язаних з ним:

$$U_1^t = 100 + j0, \quad U_3^t = 69.700 - j10.353.$$

Всі необхідні величини для розрахунків на рис. 7.10 виділені жирними рамками. Всі невідомі величини, які мають бути розраховані вручну для ітерації виділені фоном.

Виконаємо розрахунок напруги заданого вузла 2:

$$U_2^t = U_2^{(t-1)} - U_2^{(t-1)} \cdot dU^{(t-1)} = 84.592 - 84.592 \cdot 0.127 = 73.849;$$

$$\theta_2^t = \theta_2^{(t-1)} + d\theta^{(t-1)} = -5.120 - 2.283 = -7.403;$$

$$\dot{U}_2^t = 73.263 - j9.519.$$

Виконаємо розрахунок величин p_{ij} , q_{ij} для всього ярусу заданого вузла:

$$p_{ij} + jq_{ij} = \hat{U}_i \cdot \dot{U}_j \cdot \dot{Y}_{ij}$$

$$p_{12} + jq_{12} = (100 - j0) \cdot (73.263 - j9.519) \cdot (0.02 - j0.04) = 108.45 - j312.09;$$

$$p_{21} + jq_{21} = (100 + j0) \cdot (73.263 + j9.519) \cdot (0.02 - j0.04) = 184.60 - j274.01;$$

$$p_{23} + jq_{23} = (73.263 + j9.519) \cdot (69.700 - j10.353) \cdot (0.1 - j0.1) = 510.99 - j530.00;$$

$$p_{32} + jq_{32} = (73.263 - j9.519) \cdot (69.700 + j10.353) \cdot (0.1 - j0.1) = 530.00 - j510.99.$$

Виконаємо розрахунок сум $\sum p_{ij}$, $\sum q_{ij}$:

$$\sum p_{2j} = p_{21} + p_{23} = 184.60 + 510.99 = 695.59;$$

$$\sum q_{2j} = q_{21} + q_{23} = -274.01 - 530.00 = -804.01.$$

Виконаємо розрахунок компонент $G_{ii} \cdot U_i^2$, $B_{ii} \cdot U_i^2$:

$$-G_{22} \cdot U_2^2 = -(-0.12) \cdot 73.879^2 = 654.97;$$

$$B_{22} \cdot U_2^2 = (0.14) \cdot 73.879^2 = 764.13.$$

Виконаємо розрахунок правої частини системи рівнянь:

$$F_2 = P_2 - G_{22} \cdot U_2^2 - \sum p_{ij} = 42 + 654.97 - 695.59 = 1.38 ;$$

$$F_2^* = Q_2 + B_{22} \cdot U_2^2 + \sum q_{ij} = 44 + 764.13 - 804.01 = 4.12 .$$

Сформуємо на основі виконаних розрахунків для вузла 2 його блочний діагональний елемент і блочні елементи верхньої та нижньої трикутних матриць згідно заданої гілки (1-2):

$$D_2 = \begin{bmatrix} D_{11} = -2 \cdot G_s \cdot U^2 - \sum p_{ij} & D_{12} = \sum q_{ij} \\ D_{21} = 2 \cdot B_s \cdot U^2 + \sum q_{ij} & D_{22} = \sum p_{ij} \end{bmatrix}, \quad V, H = \begin{bmatrix} -p & -q \\ q & -p \end{bmatrix}$$

$$D_{11} = 2 \cdot 654.97 - 695.59 = 614.35 \quad D_{12} = -804.01$$

$$D_{21} = 2 \cdot 764.13 - 804.01 = 724.25 \quad D_{22} = 695.59$$

$$V_{11} = -108.45$$

$$V_{12} = 312.09$$

$$V_{21} = -312.09$$

$$V_{22} = -108.45$$

$$H_{11} = -184.60$$

$$H_{12} = 274.01$$

$$H_{21} = -274.01$$

$$H_{22} = -184.60$$

Можливі подальші поліпшення методу Ньютона. Наприклад, немає необхідності у векторах V21, V22, H21, H22, оскільки їх вміст вже визначений в V11, V12, H11, H12, і так далі.

Тема 8.

«Спеціальні питання розрахунку, аналізу та оптимізації режимів»

8.1. Параграф 1. «Неоднозначність рішень. Методи фіксації модулів напруг»

Оскільки загальна система рівнянь стану мережі є нелінійною, можна припустити, що в ній існують різні корені. Залежно від **початкових наближень**, в принципі, один і той же ітераційний процес може збігатися до різних рішень. На рис. 8.1 показані причини такого явища. В електроенергетиці така ситуація була зафіксована в 60-х роках при розрахунку усталених режимів електричних мереж. Для дослідження збіжності процесів різних режимних програм академіком Фазиловим Х.Ф. (ТПП, м. Ташкент) була запропонована спеціальна схема, в якій чітко видно і зрозуміло нормальний електричний режим. Схема наведена на рис. 8.2, де представлені два рішення (R_1, R_2) і початкові наближення ($U_0^{(1)}, U_0^{(2)}$) які приводять ітераційний процес програми N_REGIM_S до цих коренів.

Явище неоднозначності рішень в розрахунках сталих режимів створила певні проблеми при визначенні «реального» режиму, оскільки ясно, що перехідні (електричні) процеси абсолютно не пов'язані з математичними ітераційними процесами. В реальній електричній мережі режим завжди **однозначний**. Певний період електроенергетична наука займалася питаннями: який з неоднозначних режимів **дійсний**?; скільки є **коренів** в електричних мережах різного порядку?; як знайти **всі корені**?; яка схема є **неоднозначною** і т. д. Проблему було вирішено кардинально, шляхом розробки спеціальної моделі вузлів, які підтримують (фіксують) необхідний модуль напруги за рахунок регулювання реактивної потужності. До таких вузлів відносяться електростанції (регулювання збудження на генераторах), вузли з регулюванням БСК (кількість включених банок конденсаторів), вузли з синхронними компенсаторами тощо. Таким чином, з'явився тип вузла із заданим U, P і невідомими Q, θ .

Початкові рівняння стану електричної мережі були скореговані і алгоритмічні варіанти рішень дістали назву «**Методи розрахунку режиму з фіксацією модулів напруги**». В цій постановці розрахунку режиму маємо вже три типи вузлів:

$U, \theta - \text{const}; P, Q - \text{var}$: балансуючі вузли схеми (b);

$U, \theta - \text{var}; P, Q - \text{const}$: вузли навантаження схеми (n);

$U, P - \text{const}; Q, \theta - \text{var}$: вузли, в яких фіксується модуль напруги (f).

В принципі, можливі і інші типи вузлів, тому бажано перейти до структури рівнянь стану, де допускається можливість бути змінною для будь-якої режимної характеристики. Тоді можливі чотири види похідних: $\partial F / \partial U$, $\partial F / \partial \theta$, $\partial F / \partial P$, $\partial F / \partial Q$, де U, θ, P, Q є змінними в залежності від типу вузла (b, n, f).

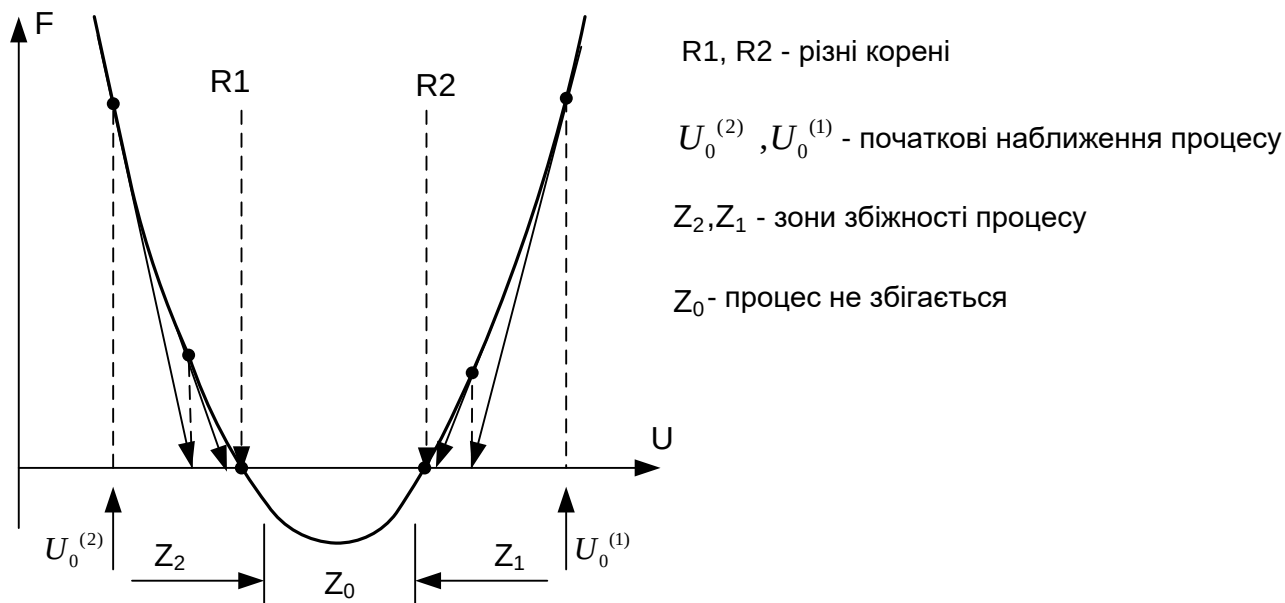


Рис. 8.1. Неоднозначність рішень в ітераційних процесах

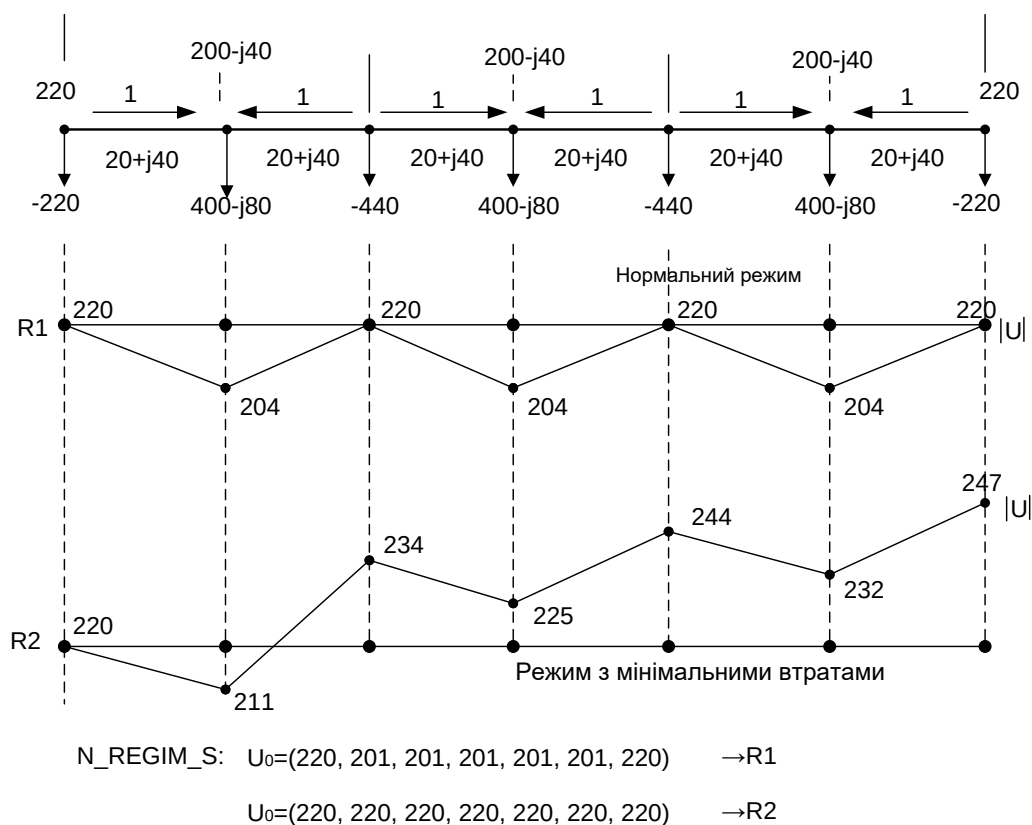


Рис. 8.2. Схема Фазилова. Різні початкові наближення дають різні корені системи рівнянь

Загальна форма матриці Якобі набуває прямокутного вигляду. Вектор поправок отримує чотири величини $\Delta U, \Delta \theta, \Delta P, \Delta Q$. Структуру матриці Якобі й вектору нев'язок для тривузлової схеми з трьома типами вузлів показано на рис. 8.3.

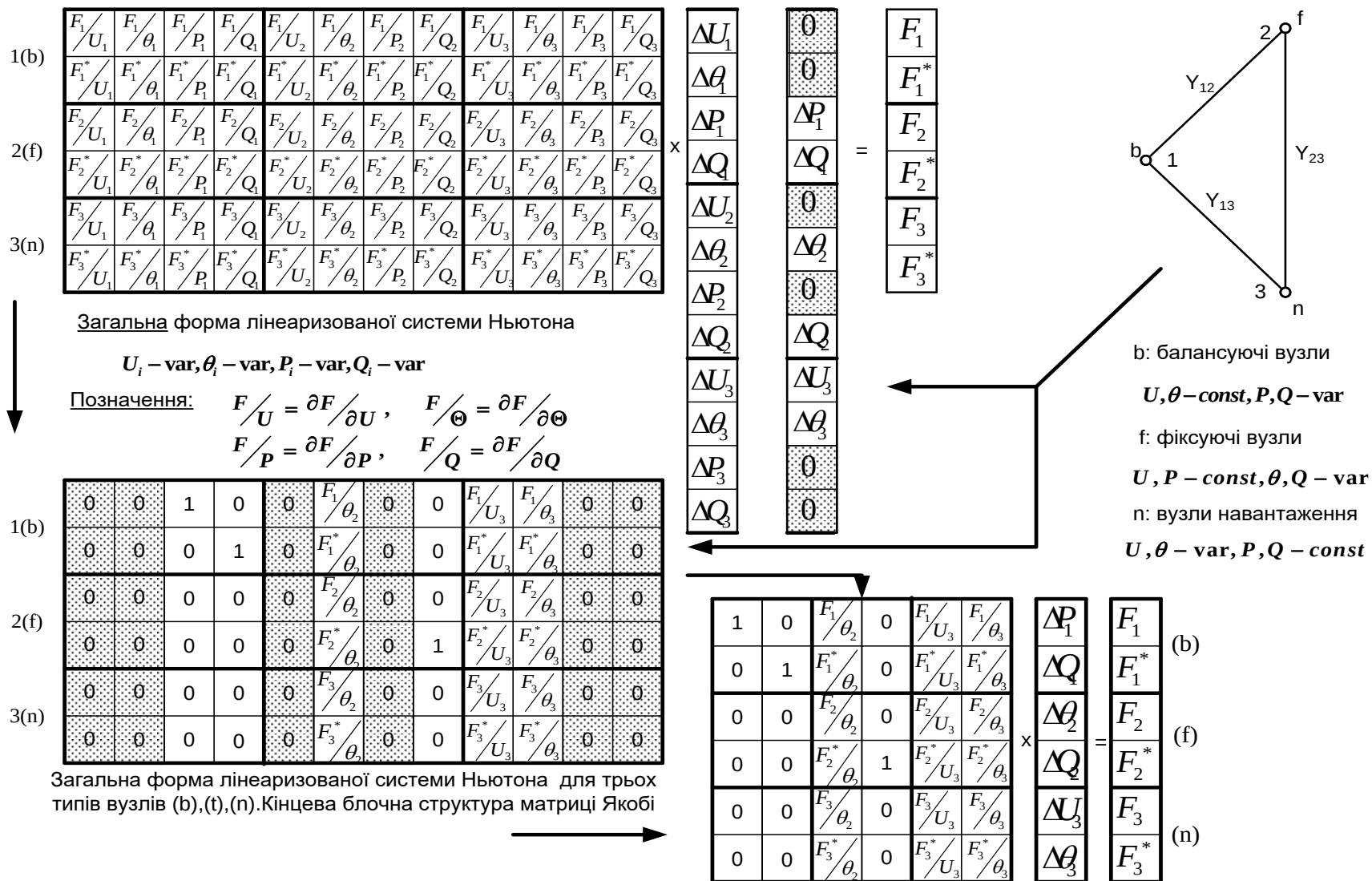


Рис. 8.3. Адаптація загальної форми лінеаризованої системи Ньютона для трьох типів вузлів (b – балансуючих, f – фіксуючих, n – вузлів навантаження)

В загальному випадку маємо недовизначену систему рівнянь, розв'язок якої отримати неможливо. Проте, згідно з визначенням типів вузлів, повинні виконуватись умови:

Балансуючий (b):

$$\Delta U = 0, \Delta \theta = 0; \partial F / \partial U = 0, \partial F / \partial \theta = 0;$$

$$\partial F / \partial P = 1; \partial F / \partial Q = 1 \text{ (при } i = j);$$

$$\partial F / \partial P = 0; \partial F / \partial Q = 0 \text{ (при } i \neq j).$$

Фіксуєчий (f):

$$\Delta U = 0, \Delta P = 0; \partial F / \partial U = 0, \partial F / \partial \theta \neq 0;$$

$$\partial F / \partial P = 0; \partial F / \partial Q = 1 \text{ (при } i = j);$$

$$\partial F / \partial P = 0; \partial F / \partial Q = 0 \text{ (при } i \neq j).$$

Вузол навантаження (n):

$$\Delta P = 0, \Delta Q = 0; \partial F / \partial U \neq 0, \partial F / \partial \theta \neq 0;$$

$$\partial F / \partial P = 0; \partial F / \partial Q = 0 \text{ (при } i = j);$$

$$\partial F / \partial P = 0; \partial F / \partial Q = 0 \text{ (при } i \neq j).$$

Форма матриці Якобі з урахуванням отриманих обмежень набуває конкретного числового вигляду (рис. 8.3). Якщо викреслити **нульові стовпці** в матриці Якобі і **нульові рядки** у векторі поправок, остаточно форма лінеаризованої системи рівнянь Ньютона має блочний вигляд для всіх типів вузлів. Розмірність блоків 2x2 збереглася. Рішення блочної системи (n x n) визначає відповідні поправки для конкретних типів вузлів. Якщо абстрактно блок вектора поправок позначити E1, E2, тоді маємо на кожній ітерації наступне коригування змінних величин:

$$\text{Балансуючий (b):} \quad PS = PS + E1; \quad QS = QS + E2.$$

$$\text{Фіксуєчий (f):} \quad \theta = \theta + E1; \quad Q = Q - E2.$$

$$\text{Вузол навантаження (n):} \quad U_n = U_n - U_n \cdot E1; \quad \theta = \theta + E2.$$

В інших компонентах алгоритм розрахунку режиму методом Ньютона зберігається.

8.2. Параграф 2. «Чисельні методи оптимізації»

8.2.1. Чисельні методи розрахунку похідних першого та другого порядку

Чисельні методи розрахунку похідних доцільно застосовувати для функцій, що мають складний аналітичний вираз (наприклад, втрати активної потужності в електричних мережах), але забезпечені швидкодіючими комп'ютерними чисельними розрахунками.

Математичні формули часткових похідних базуються на розкладанні функції багатьох змінних у ряд Тейлора:

$$F(x + \Delta x) = F(x) + \overline{\Delta x} * g + \frac{1}{2} \overline{\Delta x} * G * \Delta x, \quad (8.2.1)$$

де $F(x)$ – функція багатьох змінних x_1, x_2, x_3 ;

$\Delta x, \overline{\Delta x}$ – відповідно вектор-стовпець і вектор-рядок приростів $x_1, x_2, \dots, x_n$;

$$g = \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial F}{\partial x_n} \end{bmatrix} \text{—вектор стовпець перших похідних, або градієнтів функції } F(x);$$

$$G = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 F}{\partial x_1^2} & \dots & \frac{\partial^2 F}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 F}{\partial x_n \partial x_1} & \dots & \frac{\partial^2 F}{\partial x_n^2} \end{bmatrix} \text{— матриця других похідних функції } F(x) \text{ або}$$

матриця Гесе.

Для функцій багатьох змінних, як правило, розкладання у ряд Тейлора обмежується першими або другими похідними:

$$F(x + \Delta x) \approx F(x) + \overline{\Delta x} * g \quad (8.2.2)$$

$$F(x + \Delta x) \approx F(x) + \overline{\Delta x} * g + \frac{1}{2} \overline{\Delta x} * G * \Delta x \quad (8.2.3)$$

Вираз (8.2.2) прийнято називати лінійною апроксимацією функції $F(x)$, а вираз (8.2.3) – квадратичною апроксимацією.

Для чисельних розрахунків перших похідних використаємо вираз (8.2.2) для різниці $F(x + \Delta x_i) - F(x - \Delta x_i)$:

$$g_i = \frac{\partial F}{\partial x_i} = \frac{F(x + \Delta x_i) - F(x - \Delta x_i)}{2 \Delta x_i} \quad (8.2.4)$$

Для розрахунку діагональних елементів матриці Гесе використаємо вираз (8.2.3) для суми $F(x + \Delta x_i) + F(x - \Delta x_i)$:

$$G_{ii} = \frac{\partial^2 F}{\partial x_i^2} = \frac{F(x + \Delta x_i) + F(x - \Delta x_i) - 2F(x)}{\Delta x_i^2} \quad (8.2.5)$$

Для розрахунку недіагональних елементів матриці Гесе використаємо вираз (8.2.3) для різниці $F(x + \Delta x_i + \Delta x_j) - F(x + \Delta x_i)$:

$$G_{ij} = \frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{F(x + \Delta x_i + \Delta x_j) - F(x + \Delta x_i) - \Delta x_j * g_i - \Delta x_i^2 * G_{jj} / 2}{\Delta x_i \Delta x_j} \quad (8.2.6)$$

Якщо позначити чисельний розрахунок функцій $F(x)$ через CalcFun, то алгоритм розрахунку вектору g та матриці G можна представити на рис.8.2.1.

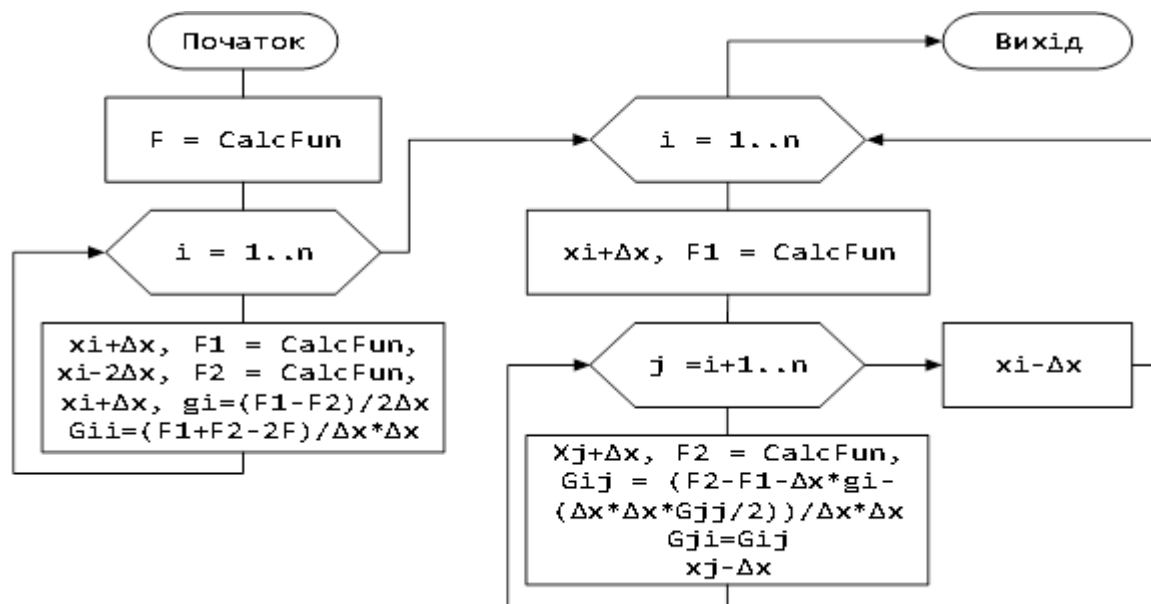


Рисунок 8.2.1 – Алгоритм розрахунку вектору g і матриці G

Для квадратичних форм $F(x) = C + \bar{x}B + \bar{x}Ax$, де C – константа, B – вектор-стовпець, A – квадратна матриця $n \times n$ розкладання в ряд Тейлора закінчується на похідних другого порядку, тобто матриця Гесе має постійні числові значення.

Перевіримо правильність формул (8.2.4), (8.2.5), (8.2.6) на квадратичній формі:

$$F(x_1, x_2, x_3) = 5 + [x_1 \ x_2 \ x_3] * \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} * [x_1 \ x_2 \ x_3] * \begin{bmatrix} 6 & 4 & 6 \\ 4 & 8 & 10 \\ 6 & 10 & 12 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$= 5 + x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 3x_1^2 + 4x_2^2 + 6x_3^2 + 4x_1x_2 + 6x_1x_3 + 10x_2x_3 \quad (8.2.7)$$

Часткові похідні для виразу (8.2.7) мають вигляд:

$$\begin{cases} g_1 = \frac{\partial F}{\partial x_1} = 1 + 6x_1 + 4x_2 + 6x_3 \\ g_2 = \frac{\partial F}{\partial x_2} = 2 + 4x_1 + 8x_2 + 10x_3 \\ g_3 = \frac{\partial F}{\partial x_3} = 4 + 6x_1 + 10x_2 + 12x_3 \end{cases} \quad (8.2.8)$$

Матриця Гесе для системи (8.2.8) має постійні значення:

$$G = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 6 \\ 4 & 8 & 10 \\ 6 & 10 & 12 \end{bmatrix} \quad (8.2.9)$$

Виконавши чисельні розрахунки похідних першого і другого порядку для вектору $x = [5 \ 10 \ -15]$ при $\Delta x_i = 0.1$, а $\Delta x_j = 0.001$ (значення приростів Δx вибрані різними тільки з метою перевірки формули 8.2.6) за формулами (8.2.4), (8.2.5), (8.2.6) маємо повне співпадіння із розрахунками похідних (8.2.8) і матрицею Гесе (8.2.9):

$$g = \begin{bmatrix} -19 \\ -48 \\ -46 \end{bmatrix} \quad G = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 6 \\ 4 & 8 & 10 \\ 6 & 10 & 12 \end{bmatrix}.$$

8.2.2. Методи оптимізації першого і другого порядку

В основу багатьох чисельних методів оптимізації функцій багатьох змінних $F(x)$ покладено метод спуску за вектором-градієнтом. Ідея методу полягає в тому, що напрям вектору-градієнта (або антиградієнта) вказує найшвидший (або найкрутіший) шлях спуску в заданій точці простору x . Рекурентний вираз градієнтного методу спуску має наступну формульну залежність:

$$x_i^{(t+1)} = x_i^{(t)} + \lambda_i^{(t)} * g_i^{(t)}, \quad (8.2.10)$$

де $x_i^{(t)}, x_i^{(t+1)}$ – значення координат на t -му та $t+1$ кроці спуску;

$\lambda_i^{(t)}$ – коефіцієнт кроку для i -ої координати;

$g_i^{(t)}$ – градієнт i -ої координати на t -му кроці.

Процес може закінчуватись за умови $g_{max} < \varepsilon$, або $|F^{(t+1)} - F^{(t)}| < \varepsilon$.

Напрямок вектору-градієнту не завжди є оптимальним з точки зору швидкості досягнення мінімуму, тому вираз (8.2.10) в загальному випадку записують як:

$$x_i^{(t+1)} = x_i^{(t)} + \lambda_i^{(t)} * p_i^{(t)}, \quad (3.11)$$

де p_i — вектор напрямку спуску.

Таким чином у градієнтних методах спуску необхідно на кожному кроці визначатись з напрямом і величиною кроку.

Розрізняють методи спуску першого і другого порядку в залежності від використання порядку похідних.

8.2.2.1. Метод Ньютона

Метод Ньютона полягає в апроксимації оптимізуємої функції квадратичною формою (8.2.3). Матриця Гесе може розраховуватись на кожному кроці або вибірково для економії часу розрахунку. За виразом (8.2.3) необхідно визначити такий крок Δx при якому на кожному t -му кроці досягається мінімум $F(x + \Delta x)$. Продиференціювавши вираз (8.2.3) і прирівнявши часткові похідні нулю, отримаємо систему рівнянь:

$$g + G * \Delta x = 0, \quad (8.2.12)$$

звідки знаходимо оптимальний крок Δx :

$$\Delta x = -G^{-1} * g, \quad (8.2.13)$$

тобто на кожному кроці знаходиться новий вектор:

$$x^{(t+1)} = x^{(t)} + \Delta x^{(t)},$$

де $\Delta x^{(t)}$ на кожному кроці розраховується за виразом (8.2.13).

Метод Ньютона відносять до **методів другого порядку** оскільки в ньому використовується матриця Гесе. Цей метод є класичним, як правило, потребує мінімальну кількість кроків для досягнення мінімуму функції (для квадратичних форм — взагалі один крок), є досить стабільним при оптимізації так званих "овражних" функцій, але має суттєвий недолік за швидкодією, оскільки на кожному кроці необхідно розраховувати і обертати матрицю Гесе.

8.2.2.2 Метод найшвидшого спуску

Цей метод в якості напрямку обирає вектор градієнт і на кожному кроці виконує одновимірний пошук мінімуму. Для знаходження такого мінімуму у функціях близьких до квадратичних можна запропонувати апроксимацію одновимірної функції параболою за трьома точками: x , $x + g$, $x - g$ (рис.8.2.2).

Для параболічної функції $f(x) = C + Bx + Ax^2$ точка мінімуму визначається виразом $x_{min} = -\frac{B}{2A}$. За наявності трьох точок $F(x), F(x + g), F(x - g)$ точка мінімуму визначається виразом:

$$\Delta x_{min} = -\frac{F(x + g) - F(x - g)}{2 \cdot (F(x + g) + F(x - g) - 2F(x))} \cdot g \quad (8.2.14)$$

тобто на кожному кроці спуску реалізується вираз:

$$x^{(t+1)} = x^{(t)} + \lambda \cdot g, \text{ де } \lambda = -\frac{F(x + g) - F(x - g)}{2 \cdot (F(x + g) + F(x - g) - 2F(x))}$$

Метод найшвидшого спуску відноситься до методу першого порядку, оскільки розраховуються похідні першого порядку (вектор градієнтів).

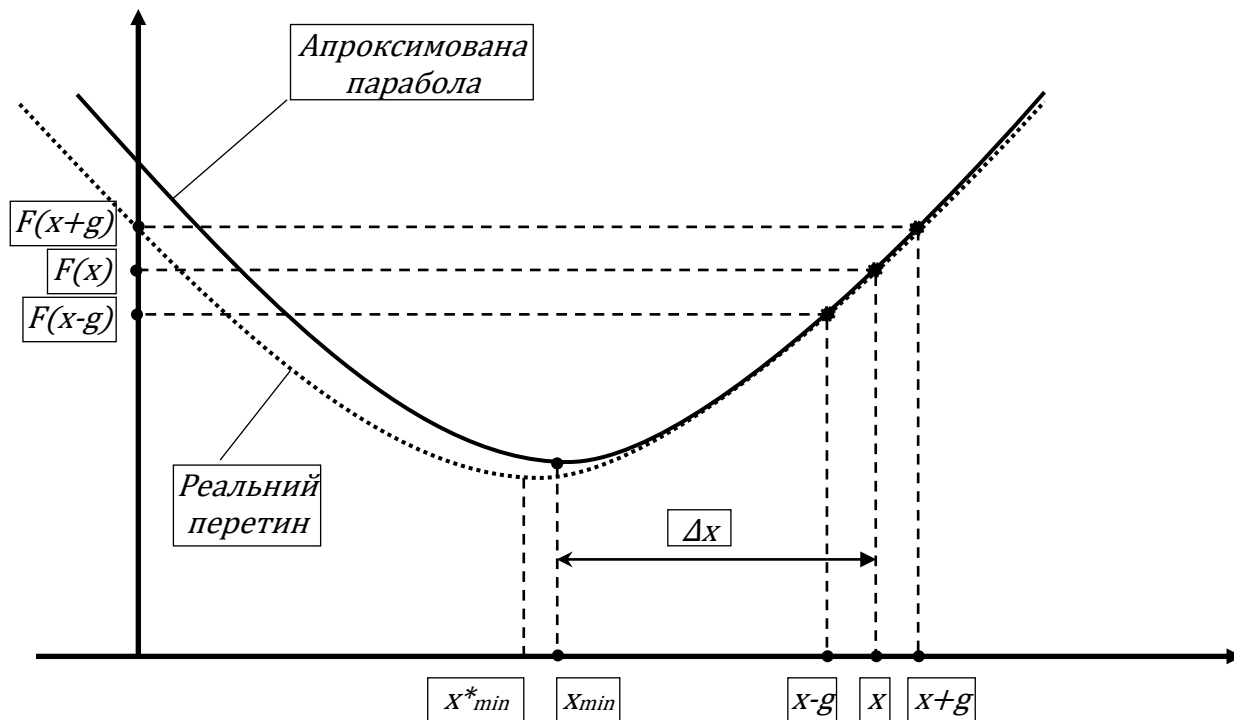


Рисунок 8.2.2 – Апроксимація одновимірної функції параболою.

З рис.8.2.2 видно що мінімуми апроксимованої параболи ($x_{\min}$) може відрізнятись від мінімуму кривої реального перетину ($x^*_{\min}$). Також слід зазначити, що при наближенні до мінімуму кривизна функції стає дедалі більш пологою, значення градієнтів наближуються до нуля, і апроксимація може давати суттєві похибки.

Метод найшвидшого спуску, як правило, не використовують в промислових реалізаціях із-за великої кількості ітерацій, можливого затягування ітераційного процесу і нестабільної траєкторії пошуку мінімуму "овражних" функцій (тобто мінімум взагалі може бути не досягнуто), але ідея одновимірного пошуку мінімуму апроксимацією параболою покладено в ряд інших методів.

8.2.2.3 Метод спрощення матриці Гесе

Суть методу полягає в тому, що на кожному кроці спуску виконується одновимірна оптимізація за кожною координатою квадратичною апроксимацією за трьома точками: $F(x)$, $F(x + \Delta x_i)$, $F(x - \Delta x_i)$. Координата мінімуму знаходиться за формулою:

$$x_{i \min} = - \frac{(F(x + \Delta x_i) - F(x - \Delta x_i)) * \Delta x_i}{2(F(x + \Delta x_i) - 2F(x) + F(x - \Delta x_i))} \quad (8.2.15)$$

При цьому напрям руху визначається вектором $\bar{x}_{i \min}$. Метод отримав назву спрощення матриці Гесе, оскільки вираз (8.2.15) можна представити формулами (8.2.4) та (8.3.5) як:

$$x_{i \min} = - \frac{g_i}{G_{ii}}, \quad (8.2.16)$$

Тобто замість повної матриці Гесе використовуються тільки діагональні елементи. За напрямом $\bar{x}_{i \min}$ також виконують одновимірну оптимізацію по аналогії з методом найшвидшого спуску.

Метод можна віднести до методів другого порядку, оскільки розраховуються діагональні елементи матриці Гесе. Метод є ефективним і більш швидкодіючим ніж метод Ньютона незважаючи на більшу кількість кроків для досягнення мінімуму. Також метод є досить стабільним при оптимізації "овражних" функцій.

8.2.2.4 Метод спряжених градієнтів

Метод базується на методі спряжених напрямків, що використовується для рішення лінійних систем рівнянь з симетричною матрицею, і який також знайшов застосування для рішення лінеаризованих нелінійних систем рівнянь. Перший крок методу співпадає з методом найшвидшого спуску, тобто виконується крок в точку оптимуму за напрямом вектору-градієнта. Наступні кроки визначаються формулами:

$$x^{(t+1)} = x^{(t)} + \lambda * p^{(t)}, \quad (8.2.17)$$

$$p^{(t)} = -g^{(t)} + \omega * p^{(t-1)}, \quad (8.2.18)$$

$$\omega = \frac{\sum g_i^2(t)}{\sum g_i^2(t-1)}, \quad (8.2.19)$$

Значення λ на кожному кроці у формулі (8.2.17) визначається одновимірною оптимізацією у напрямі $p^{(t)}$.

Метод спряжених градієнтів відноситься до методів першого порядку. Метод також є ефективним, більш швидкодіючим ніж метод Ньютона і досить стабільним при оптимізації "овражних" функцій. Однак він також має суттєвий недолік: одновимірна оптимізація виразу (8.2.17) для пошуку λ потребує великої точності визначення мінімуму. Тобто визначення мінімуму апроксимованою параболою може бути недостатнім і необхідні додаткові дії. Якщо ж знехтувати точністю, то метод може суттєво затягувати процес і потребувати великої кількості ітерацій.

8.2.3. Порівняння методів на промисловій схемі Центральної енергосистеми 750/330/110 кВ

Центральна електроенергетична система (ЦЕС) здійснює централізоване електропостачання Житомирської, Київської, Чернігівської та Черкаської областей та м. Київ на території площею 110,7 тис. кв. км.

Розрахункова схема містить 649 вузлів, 715 гілок та має 67 контурів. Балансуючим вузлом є шини 330 кВ Трипільської ТЕС. Найбільшими генеруючими об'єктами є Трипільська ТЕС, Київська ТЕЦ-5, Київська ТЕЦ-6, Черкаська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ, Дарницька ТЕЦ, Білоцерківська ТЕЦ, Київська ГЕС, Київська ГАЕС, Канівська ГЕС.

Загальні характеристики режиму, що розраховано в комплексі РАОТВ, наведені нижче:

Потребление	:	2054.200 МВт	1782.500 МВАр
Генерация	:	-2203.726 МВт	-962.064 МВАр
Потери в схеме	:	149.526 МВт	-820.436 МВАр
от актив.перетоков:		121.988 МВт	
от реакт.перетоков:		11.942 МВт	

За критерієм максимальних значень ЕЕРП (економічних еквівалентів реактивної потужності), що розраховані чисельно як похідні від сумарних активних втрат за реактивними потужностями окремих вузлів, для оптимізації обрано наступні 22 вузли 110 кВ:

207 – БАРЫШЕВКА Т1	414 – МИРОНОВКА	547 – КРОШНЯ Т-1
210 – ЯГОТИН Т-2	461 – ЮРКОВКА Т-1	1207 – СВЯТОШИНО Т-1
255 – БУЧА Т-1	462 – ВАТУТИНО Т-2	1211 – КПИ Т-1
300 – ПРИОРСКАЯ Т-2	512 – ВАТУТИНО Т-2	1219 – СОЛОМЕНСКАЯ Т1
305 – БЕЛИЧИ Т-1	514 – ЧИЖОВКА Т-1	1291 – БОЯРКА Т-2
328 – ОБУХОВ Т-1	525 – БЕРДИЧЕВ	8290 – Полон11
364 – ЗАВОДСКАЯ Т-2	531 – ЧЕРНЯХОВ Т-1	
398 – ЗАВОДСКАЯ Т-2	532 – Н.ВОЛЫНСК Т-1	

Оптимізація виконувалась у чотирьох варіантах: метод Ньютона, метод Ньютона з постійною матрицею Гесе, розрахованою на першому кроці, метод спрощення матриці Гесе і метод спряжених градієнтів. Точність оптимізації – 0.001 за максимальним градієнтом. Обмеження за реактивною потужністю і напругою не враховувались. Всі чотири методи привели практично до однакових результатів. Оптимізація склала 7.66 Мвар. Результати оптимізації наведено в табл. 8.2.1.

Таблиця 8.2.1 – Оптимізація реактивних потужностей

№ з/п	Н вузла	Позначення	ΔQ , Мвар	ЕЕРП (вихідні)	ЕЕРП (оптим.)
1	207	БАРЫШЕВКА Т-1	8,130	0.092417	0.0000282
2	210	ЯГОТИН Т-2	7,985	0.074307	0.0000011
3	255	БУЧА Т-1	19,521	0.070215	0.0002808
4	300	ПРИОРСКАЯ Т-2	2,323	0.063625	0.0002684
5	305	БЕЛИЧИ Т-1	13,951	0.078824	0.0002912
6	328	ОБУХОВ Т-1	11,952	0.066117	0.0001933
7	364	ЗАВОДСКАЯ Т-2	5,948	0.051595	0.0000028
8	398	МИРНАЯ	7,855	0.092271	0.0003238
9	414	МИРОНОВКА	37,950	0.022040	0.0000017
10	461	ЮРКОВКА Т-1	12,489	0.070673	-0.000001
11	462	ВАТУТИНО Т-2	0,804	0.071141	-0.0000011
12	512	ДОВБЫШ	1,785	0.122357	0.0005877
13	514	ЧИЖОВКА Т-1	11,016	0.175026	0.0007897
14	525	БЕРДИЧЕВ	14,962	0.144797	0.0006663
15	531	ЧЕРНЯХОВ Т-1	0,839	0.104030	0.000537
16	532	Н.ВОЛЫНСК Т-1	5,893	0.135364	0.0006139
17	547	КРОШНЯ Т-1	6,911	0.103945	0.0005343
18	1207	СВЯТОШИНО Т-1	18,252	0.051804	0.0002113
19	1211	КПИ Т-1	11,885	0.051650	0.0002165
20	1219	СОЛОМЕНСКАЯ Т-1	5,535	0.044471	0.0001903
21	1291	БОЯРКА Т-2	35,550	0.066937	0.0002005
22	8290	Полон11	9,817	0.148629	0.0006759

Графіки збіжності за градієнтом показано на рис. 8.2.4 – 8.2.7.

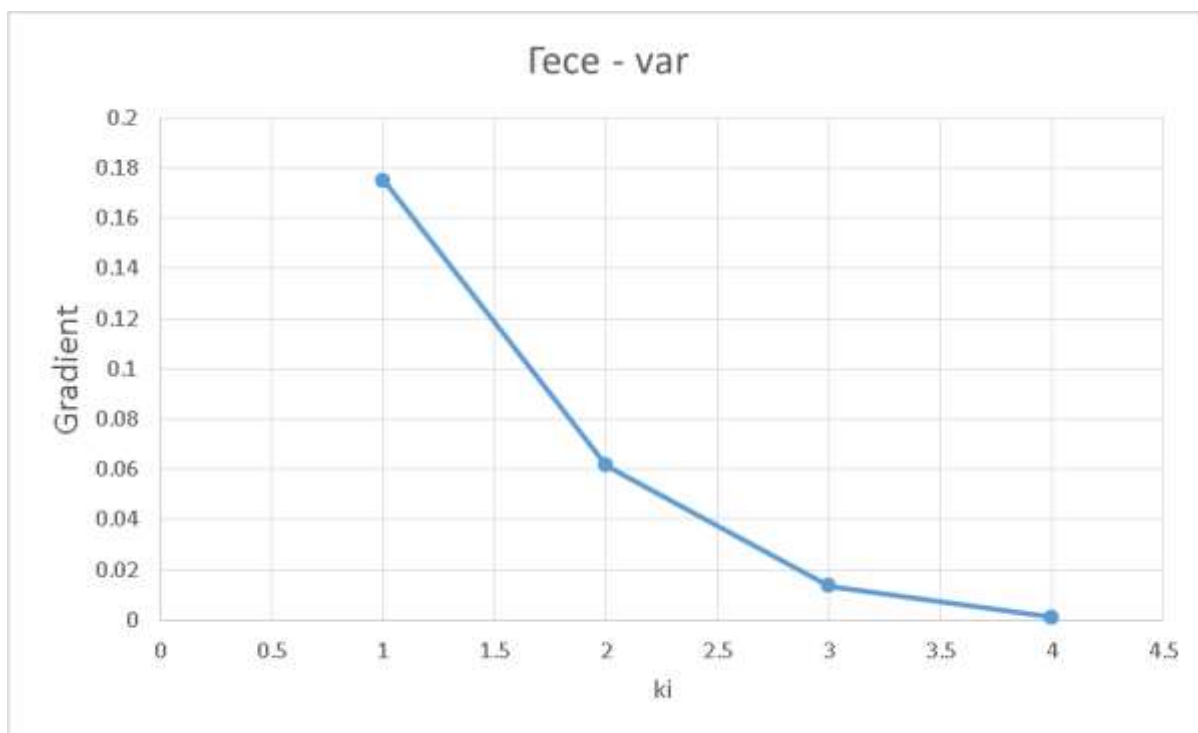


Рисунок 8.2.4 - Метод Ньютона (ітерацій - 4)

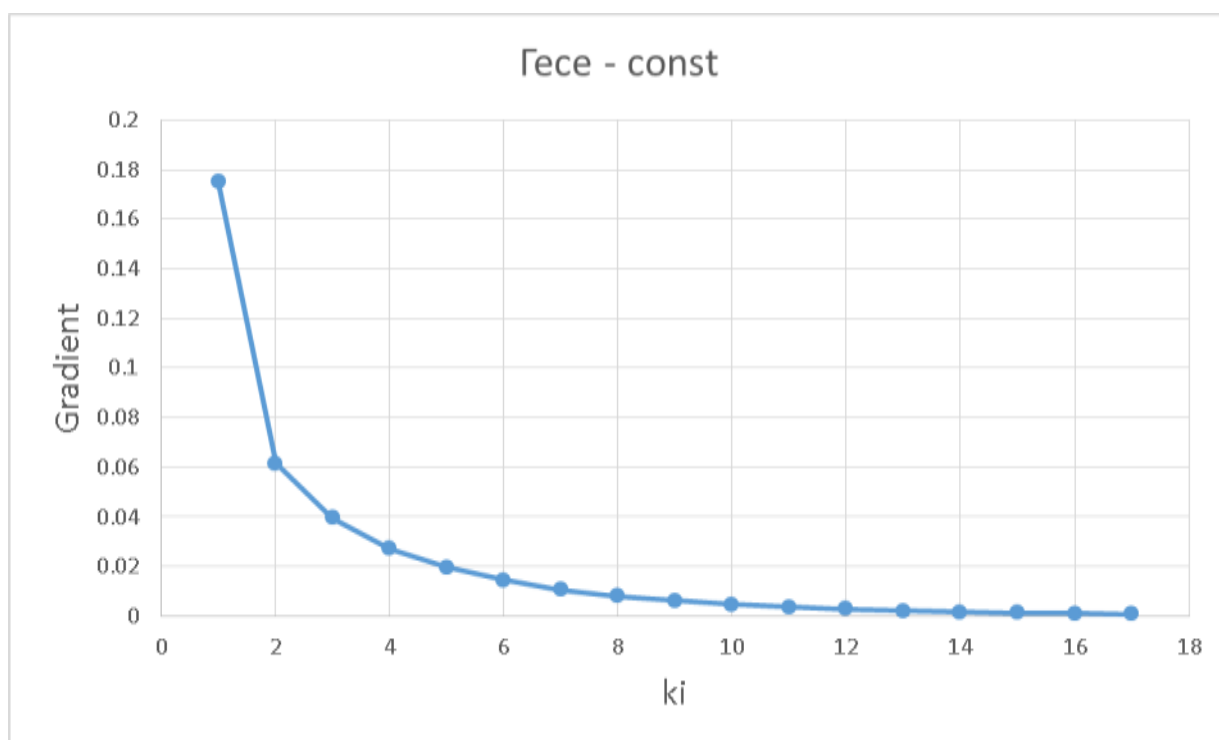


Рисунок 8.2.5 - Метод Ньютона з постійною матрицею Гесе (ітерацій - 17)

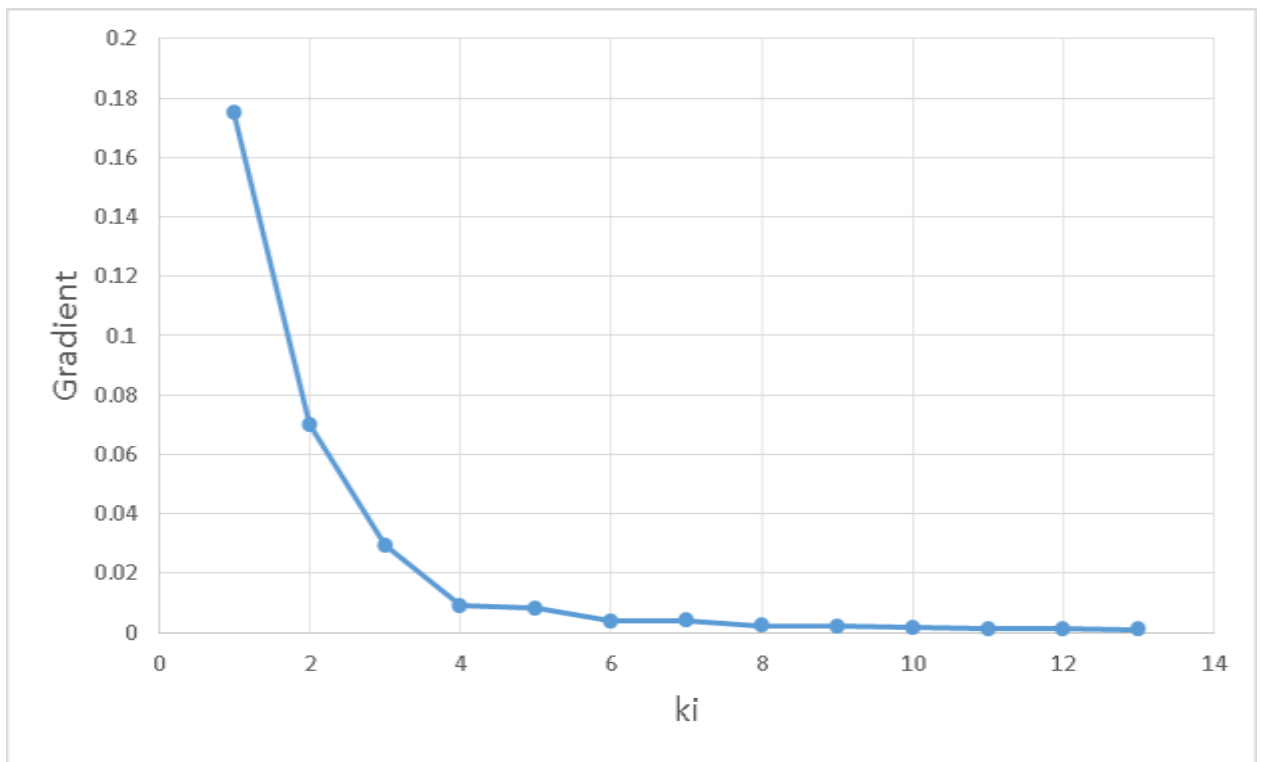


Рисунок 8.2.6 - Метод спрощення матриці Гесе (ітерацій - 13)

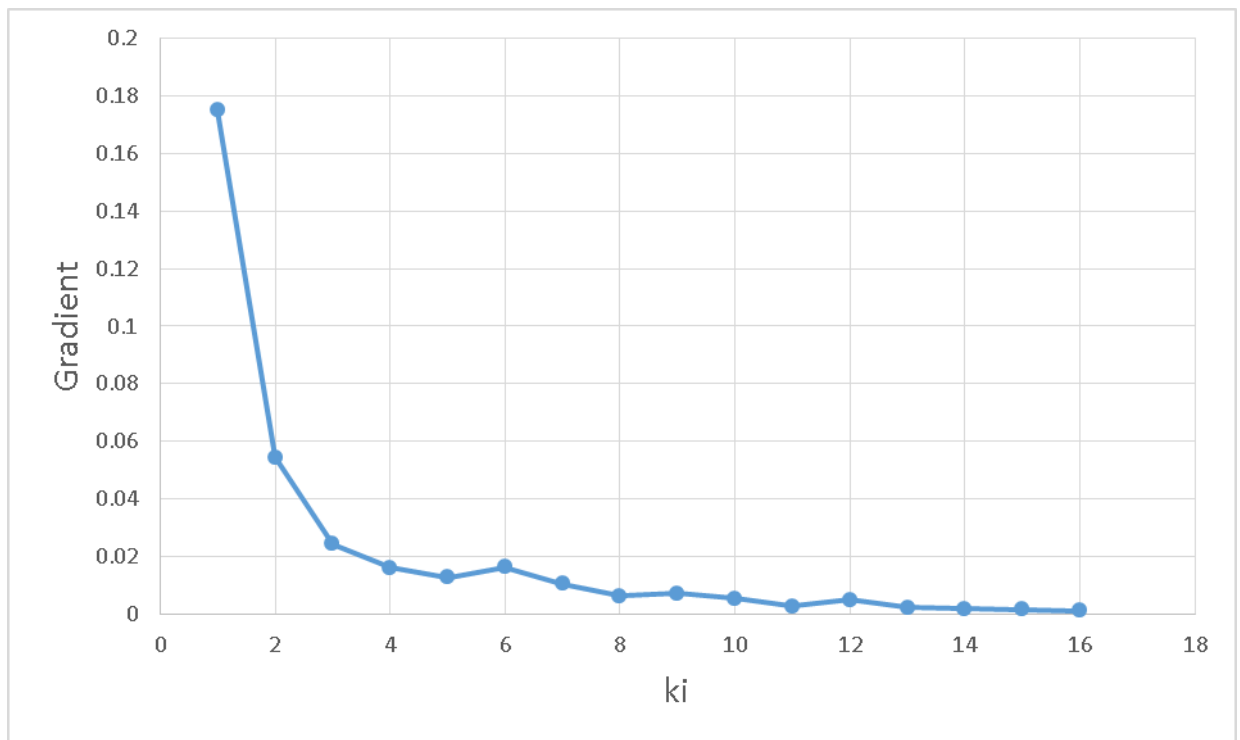


Рисунок 8.2.7 - Метод спряжених градієнтів (ітерацій - 16)

Таблиця 8.2.2 - Порівняння методів за кількістю ітерацій та часом

Метод Ньютона	Метод Ньютона (Гесе – const)	Метод спрощення матриці Гесе	Метод спряжених градієнтів
t = 03:266 c	t = 03:282 c	t = 02:344 c	t = 02:422 c
ki = 4	ki = 17	ki = 13	ki = 16

8.3. Параграф 3. «Оптимізація режимів електричних мереж. Метод спрощення матриці Гессе»

При оптимізації цільової функції методами спуску (прямі методи в даному матеріалі не розглядаються) одним із принципових питань є формалізація вибору кроку спуску й динаміки його зміни в оптимізаційному процесі. Ця задача досить складна. В сучасних промислових програмних комплексах оптимізації режимів, як правило, вибір кроку переноситься на користувача. Це рішення є змушеним, збільшує витрати часу на оптимізацію і вимагає участі кваліфікованого персоналу. Нижче розглядається достатньо простий метод, який автоматизує вибір кроку спуску.

При оптимізації з використанням методу спуску за антиградієнтом, коли попередньо відомо, що критерій оптимальності є **квадратичною формою**, можна запропонувати наступну модернізацію процесу:

1. Маємо стандартний математичний вираз процесу

$$[X]^{(k+1)} = [X]^{(k)} + \lambda [\partial F / \partial X]^{(k)},$$

де $[X]^{(k)}$, $[X]^{(k+1)}$ – вектор невідомих до і після k -го кроку оптимізації;

F – квадратична форма критерію оптимальності;

$[\partial F / \partial X]^{(k)}$ – вектор градієнт у даній точці простору. Кожний елемент градієнту є частковою похідною критерію оптимальності за конкретним регулятором;

λ – оптимальний або обраний евристично крок спуску.

2. Даний вираз можна розглядати у формі з виправленнями координат

$$[X]^{(k+1)} = [X]^{(k)} + [\Delta X]^{(k)}.$$

3. Через те, що для квадратичної форми функція $f [\partial F / \partial X]$ за кожною координатою незалежно є лінійною, можна визначити принципові оптимальні значення виправлень ΔX_i^{opt} , які забезпечують рух до точки глобального оптимуму за окремими координатами:

$$\Delta X_i^{opt} = X_i + \Delta X_i^{opt}$$

4. Маючи вектор $[\Delta X^{opt}]$, можна запропонувати оптимізаційний процес:

$$[X]^{(k+1)} = [X]^{(k)} + [\omega] [\Delta X^{opt}]^{(k)},$$

де $[\omega]$ – діагональна матриця коефіцієнтів, яку обчислюють формально, для кроків спуску по різних координатах квадратичної форми.

Розглянемо даний метод на прикладі задачі **оптимізації розподілу реактивних потужностей**, де головним критерієм є **мінімум сумарних втрат активної потужності**. Необхідно на кожному кроці спуску розраховувати часткові похідні $\partial \Delta P / \partial Q_i$. Оскільки явної функції розрахунку втрат для складної

електричної мережі не маємо (загальне математичне рішення порівняно громіздке), доцільно користуватися методом чисельного диференціювання. Для цього необхідно використовувати швидкодіючу програму розрахунку сталого режиму, яка забезпечує розрахунок втрат з високою точністю (небаланс у вузлі $10^{-5} \div 10^{-7}$), наприклад, програму розрахунку режиму методом Ньютона. Висока розрахункова точність дозволяє задіяти найпростіші варіанти чисельного диференціювання на підставі двох близько розташованих точок функції критерію

$$\partial \Delta P / \partial Q_i \approx (\Delta P - \Delta P_i) / \Delta Q_i,$$

де ΔQ_i – збільшення реактивної потужності до поточного значення Q_i ;
 ΔP , ΔP_i – поточне й нове (з урахуванням збільшення ΔQ_i) значення втрат.

Величина ΔQ_i може бути обрана автоматично, наприклад, залежно від номінального рівня напруги в точці регулювання $\Delta Q_i = U_{ni} \cdot K_d$. Якщо коефіцієнт $K_d = 0.001$, маємо:

750 кВ: $\Delta Q = 0.75$

330 кВ: $\Delta Q = 0.33$

220 кВ: $\Delta Q = 0.22$

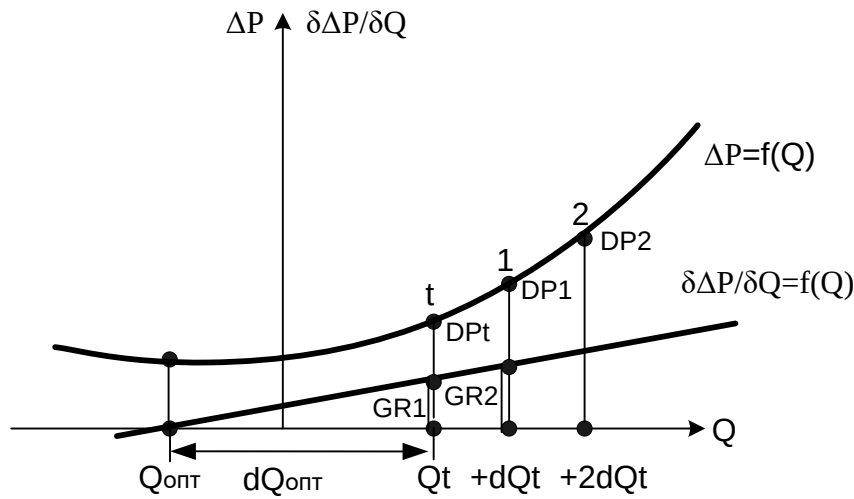
10 кВ: $\Delta Q = 0.01$

Для розрахунку ΔQ_i^{opt} за кожною координатою необхідно формалізувати обчислення коефіцієнтів лінійного рівняння $y = ax + b$ за двома заданими точками $[x_1, y_1]$, $[x_2, y_2]$. Маємо наступне рішення:

$$\begin{cases} y_1 = ax_1 + b & a = (y_1 - y_2) / (x_1 - x_2) \\ y_2 = ax_2 + b & b = (x_1 \cdot y_2 - x_2 \cdot y_1) / (x_1 - x_2) \end{cases}$$

Вважаємо функцію похідної втрат по реактивній потужності лінійною. Її коефіцієнти будемо отримувати методом чисельного диференціювання. Графічний зміст чисельного диференціювання і пошуку оптимуму для реактивної потужності за окремою координатою показано на рис. 8.4. Таким чином, маємо координати трьох точок залежності $\Delta P = f(Q)$:

Q_t	$Q_t + dQ_t$	$Q_t + 2dQ_t$
ΔP	ΔP_1	ΔP_2



- ΔP – квадратична функція втрат від реактивної потужності;
 $\partial \Delta P / \partial Q$ – лінійна функція похідних по реактивній потужності;
 DP_t, Q_t – втрати та реактивна потужність у даній точці;
 $DP_1, (Q_t + dQ_t)$ – втрати та реактивна потужність з відхиленням dQ_t ;
 $DP_2, (Q_t + 2dQ_t)$ – втрати та реактивна потужність з відхиленням $2dQ_t$.

Рис. 8.4. Графічний зміст чисельного диференціювання та пошуку оптимуму
 Наявність зазначених трьох точок функції $\Delta P = f(Q)$ дозволяє обчислити значення двох точок функції градієнта $\partial \Delta P / \partial Q = f(Q)$:

Q_t	$Q_t + dQ_t$
GR1	GR2

$$GR1 = (DP_t - DP_1) / dQ_t ;$$

$$GR2 = (DP_1 - DP_2) / dQ_t .$$

Наявність двох крапок для градієнту дає можливість визначити коефіцієнти (a, b) лінійної функції згідно:

$$\partial \Delta P / \partial Q = a \cdot Q + b ;$$

$$a = -(GR1 - GR2) / dQ_t ;$$

$$b = GR1 + (GR1 - GR2) \cdot Q_t / dQ_t .$$

Якщо перейти до $Q = Q_t + \Delta Q$ (відхилення від поточного значення), отримаємо остаточну формулу:

$$\partial \Delta P / \partial Q = - [(GR1 - GR2) / dQ_t] \cdot \Delta Q + GR1 .$$

Оскільки в точці мінімальних втрат (Q^{opt}) похідна $\partial \Delta P / \partial Q$ повинна дорівнювати нулю, маємо оптимальне відхилення рівне

$$\Delta Q^{opt} = GR1 \cdot dQ_t / (GR1 - GR2) .$$

Таким чином, необхідно реалізувати спуск відповідно до формули

$$[Q]^{(k+1)} = [Q]^{(k)} + [\omega] [\Delta Q^{opt}] .$$

Коефіцієнт ω_i може бути індивідуальним для кожної координати і визначатися відповідно до принципу вагової пропорційності:

$$\omega_i = |GR_i| / \sum |GR_i|, \quad \text{або}$$

$$\omega_i = |GR_i| / \sqrt{\sum GR_i^2}, \quad \text{або}$$

$$\omega_i = GR_i^2 / \sum GR_i^2.$$

Наведені формули забезпечують крок за конкретною координатою пропорційно значенню відповідної похідної – компоненти вектору градієнта. Відзначимо, що в одновимірному просторі $\omega_i = 1$. Загальний алгоритм оптимізації показано на рис. 8.5.

Розглянутий метод спуску за антиградієнтом будемо називати **методом з прогнозом глобальних оптимумів за кожною координатою**. Метод близький до математичних рішень задач оптимізації з використанням матриць Гессе, але обмежується її діагональними елементами.

- 1: Знаходження в розрахунковій схемі вузлів регулювання реактивної потужності;
- 2: Розрахунок вихідного режиму;
- 3: Вибір приростів для розрахунку похідних;
- 4: Запуск програми N_REGIM_S. Отримання таблиці втрат:

N_{yz}	Q_i	dQt_i	DPt_i	$DP1_i$	$DP2_i$
----------	-------	---------	---------	---------	---------

- 5: Розрахунок похідних:

$$GR1_i = (DPt - DP1_i) / dQt_i$$

$$GR2_i = (DP1_i - DP2_i) / dQt_i$$

- 6: Розрахунок оптимальних координатних приростів;

$$\Delta Q^{opt}_i = GR1_i * dQt_i / (GR1_i - GR2_i)$$

- 7: Розрахунок коефіцієнтів кроку спуску:

$$SGR = \sum GR1_i^2; \omega_i = |GR1_i| / \sqrt{SGR};$$

- 8: Розрахунок нових значень реактивних потужностей :

$$Q^{nov}_i = Q_i + \omega_i * \Delta Q^{opt}_i$$

- 9: Фіксація вектору Q^{nov}_i у розрахунковій схемі;

- 10: Аналіз збіжності процесу.

Рис. 8.5. Загальний алгоритм оптимізації

Виконаємо оптимізацію режиму по реактивній потужності для розрахункової схеми рис. 8.6.

В якості регулятора реактивної потужності оберемо два вузли: 5 (330 кВ) і 10 (150 кВ). Оптимізацію будемо виконувати без технологічних обмежень.

5: Розрахунок похідних (в масштабі 10^2):

вузол 5: $GR1 = (0.1291444 - 0.1912515) / 0.3300 = -0.1882$;

$GR2 = (0.1912515 - 0.2538444) / 0.3300 = -0.1897$.

вузол 10: $GR1 = (0.1291444 - 0.4039334) / 0.1500 = -1.8319$;

$GR2 = (0.4039334 - 0.6793236) / 0.1500 = -1.8359$.

6: Розрахунок оптимальних приростів:

вузол 5: $\Delta Q^{opt} = -0.1882 \cdot 0.3300 / (-0.1882 + 0.1897) = -41.404$;

вузол 10: $\Delta Q^{opt} = -1.8319 \cdot 0.1500 / (-1.8319 + 1.8359) = -68.696$.

7: Розрахунок коефіцієнтів кроку:

$SGR = (0.1882^2 + 1.8319^2) = 3.3913$;

вузол 5: $\omega = 0.1882 / \sqrt{3.3913} = 0.1022$;

вузол 10: $\omega = 1.8319 / \sqrt{3.3913} = 0.9948$.

8: Розрахунок нових значень Q:

вузол 5: $Q = 0.0000 + (-41.404) \cdot 0.1022 = -4.2315 \approx -4.3113$; !!!

вузол 10: $Q = 20.0000 + (-68.696) \cdot 0.9948 = -48.3388 \approx -48.2112$. !!!

9: Занесення (фіксація) нових значень Q згідно інструкції.

10: Контроль збіжності:

$\sum |GR1| = (0.1882 + 1.8319) \cdot 10^{-2} = 0.0202 > EPS = -0.0001$

Крок 2:

4: Маємо таблицю даних для кроку оптимізації (похідні у масштабі 10^2):

Name	Qs	dQt	DPT	dDPT	dDPT1	dDPT2	MM
5	-4.2315	0.3300	4.1955203	0.5520323	0.5783820	0.6052026	100
10	-48.3388	0.1500	4.1955203	0.5520323	0.5932973	0.6349979	100

5: Розрахунок похідних (в масштабі 10^2):

вузол 5: $GR1 = (0.5520323 - 0.5783820) / 0.3300 = -0.07985$;

$GR2 = (0.5783820 - 0.6052026) / 0.3300 = -0.08127$.

вузол 10: $GR1 = (0.5520323 - 0.5932973) / 0.1500 = -0.2751$;

$GR2 = (0.5932973 - 0.6349979) / 0.1500 = -0.2780$.

6: Розрахунок оптимальних приростів:

вузол 5: $\Delta Q^{opt} = -0.07985 \cdot 0.3300 / (-0.07985 + 0.08127) = -18.5567$;

вузол 10: $\Delta Q^{opt} = -0.2751 \cdot 0.1500 / (-0.2751 + 0.2780) = -14.2293$.

7: Розрахунок коефіцієнтів кроку:

$SGR = (0.07985^2 + 0.2751^2) = 0.08206$;

вузол 5: $\omega = 0.07985 / \sqrt{0.08206} = 0.2787$;

вузол 10: $\omega = 0.2751 / \sqrt{0.08206} = 0.9603$.

8: Розрахунок нових значень Q:

вузол 5: $Q = -4.2315 - 18.5567 \cdot 0.2787 = -9.4032 \approx -9.3940 ; \quad !!!$

вузол 10: $Q = -48.3388 - 14.2293 \cdot 0.9603 = -62.0032 \approx -61.9824 . \quad !!!$

9: Занесення (фіксація) нових значень Q згідно інструкції.

10: Контроль збіжності:

$$\sum |GR1| = (0.07985 + 0.2780) \cdot 10^{-2} = 0.0036 > EPS = -0.0001$$

Аналогічно реалізуються кроки 3, 4, 5 і т.д.

***** Результати розрахунку GRADIENT *****

Nnn	Name	Qs	dQt	DPT	DP1	DP2	GR1	Gr2	DQT
1	5	0.0000	0.3300	4.8912914	4.8919125	4.8925384	-0.0018820	-0.0018968	-42.18653398
2	10	20.0000	0.1500	4.8912914	4.8940393	4.8967932	-0.0183193	-0.0183593	-68.57026345
1	5	-4.3113	0.3300	4.1958078	4.1960706	4.1963381	-0.0007964	-0.0008107	-18.42353385
2	10	-48.2112	0.1500	4.1958078	4.1962240	4.1966446	-0.0027748	-0.0028039	-14.32716141
1	5	-9.3940	0.3300	4.1730832	4.1732261	4.1733736	-0.0004329	-0.0004470	-10.11597565
2	10	-61.9824	0.1500	4.1730832	4.1731030	4.1731269	-0.0001319	-0.0001593	-0.72182942
1	5	-19.0709	0.3300	4.1709580	4.1709643	4.1709751	-0.0000189	-0.0000329	-0.44711250
2	10	-62.1927	0.1500	4.1709580	4.1709574	4.1709609	0.0000040	-0.0000233	0.02196560

3 0.00002 0.00054

4 0.00002 0.00054

**** Результати розрахунку****

Nnn	Name	Qs
1	5	-19.5084
2	10	-62.1882

0 0.02020 0.02020

1 0.00357 0.01663

2 0.00056 0.00301

Рис. 8.7. Процес автоматичної оптимізації розподілу реактивних потужностей без урахування обмежень по напрузі схеми (рис. 8.6.). Реактивна потужність регулюється у вузлах 5, 10. Процес збігся за 4 кроки спуску за антиградієнтом.

***** Результати розрахунку (N_REGIM_S) File= paket2 1 *****

10.00000

Nnn	Name	UM	Tet	Usa	Usr	Pss	Qss	Pgs	Qgs	Pbs	Qbs	prb
1	1	340.000	0.000	340.000	0.000	0.000	0.000	0.133	-20.346	-113.050	28.635	1
2	2	345.000	0.000	345.000	0.000	0.000	0.000	0.137	-20.948	-119.057	-0.320	1
3	3	6.600	0.000	6.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-52.064	31.594	1
4	4	339.724	-1.813	339.554	-10.751	0.000	0.000	0.450	-38.767	0.000	0.000	0
5	5	339.724	-1.816	341.746	-10.837	0.000	-19.508	0.456	-39.269	0.000	0.000	0
6	6	341.917	-6.366	37.809	-4.218	40.000	20.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0
7	7	38.044	-6.334	38.028	-4.221	40.000	20.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0
8	10	38.262	-5.699	158.783	-15.846	40.000	-62.188	0.183	-1.686	0.000	0.000	0
9	11	159.571	-5.845	156.706	-16.041	40.000	20.000	0.000	-3.362	0.000	0.000	0
10	12	157.525	-5.832	157.149	-16.051	40.000	20.000	0.000	-3.381	0.000	0.000	0
11	13	159.013	-4.247	158.577	-11.776	40.000	20.000	0.000	-1.713	0.000	0.000	0
12	14	159.885	-4.234	159.449	-11.805	40.000	20.000	0.000	-1.732	0.000	0.000	0
13	8	332.760	-4.277	331.834	-24.815	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0
14	9	334.586	-4.268	333.658	-24.900	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0
					SUMMA : BALANS:	280.000	38.303	1.359	-131.204	-284.171 2.812	59.909 32.902	
PAST PAST					SUMMA : BALANS:	280.000	140.000	1.318	-128.687	-284.891 3.573	-48.004 36.690	

Рис. 8.8. Результати автоматичної оптимізації розподілу реактивних потужностей. Зниження втрат: $\Delta \Delta P = 0.72$ МВт

На рис. 8.8 показані результати розрахунку оптимального режиму і для порівняння наведені інтегральні характеристики вихідного режиму. Отримано зниження втрат:

$$\Delta P = (3.573 + 1.318) - (2.812 + 1.359) = 0.72 \text{ МВт} .$$

Врахування технологічних обмежень щодо меж регульованої реактивної потужності, рівнів напруг в заданих вузлах електричної мережі, можуть виконуватися **методом штрафних функцій** або **методом відображення** обмежувальних режимних характеристик в просторі регульованих величин. Розглянутий метод достатньо просто розповсюджується на задачі **комплексної оптимізації**.

8.4. Параграф 4. «Балансування та оцінка стану електричної мережі»

Ефективне оперативне управління режимом електроенергетичних систем можливе тільки в умовах достатнього об'єму інформації про параметри та характеристики режиму і прийнятну якість цієї інформації. Модель поточного режиму електричної мережі як об'єкту управління формується на основі інформації, що поступає **від засобів телемеханіки**. У реальних умовах кількість засобів телемеханіки, як правило, недостатня, і додатково використовують дані контрольних вимірів, екстраполяції ретрозмін та вирішення задачі оцінювання стану.

Задача оцінювання стану полягає у розрахунку сталого (чи перехідного) режиму за даними вимірів (а також псевдовимірів), що містять **похибки і шуми**, які неминучі при передачі інформації та через **несинхронність вимірів у часі**. Вирішення задачі оцінювання стану можливе при забезпеченні властивості «спостережуваності» системи, тобто за умови, якщо кількість вимірів перевищує мінімально припустиме. При цьому **надмірність** телевимірювань може істотно підвищити якість оцінки стану.

Оскільки критерієм найкращої оцінки вектору стану служить мінімум деякої цільової функції, то завдання оцінювання стану вирішується як оптимізаційне із застосуванням відповідних методів і алгоритмів. Результатом вирішення задачі може бути **тільки оцінка** векторів стану, з урахуванням статистичних характеристик визначених величин.

До характеристик режиму відносяться значення активних і реактивних навантажень, модулі та фази напруги у вузлах, перетікання активної та реактивної потужності лініями електропередачі і т. д. Виміри окремих характеристик режиму сильно залежні, оскільки виміряні величини пов'язані між собою **певними фізичними законами**. **Задача статичного оцінювання стану дозволяє, використовуючи ці співвідношення, мінімізувати помилки виміру режимних характеристик** (зазвичай за квадратичним критерієм якості).

Для вирішення задачі статичного оцінювання стану окрім моделі системи необхідно використовувати і модель перешкод, що діють в каналах виміру та передачі інформації. Можливе оцінювання стану електроенергетичних систем, представлене з вичерпними подробицями. Але далі розглядається спрощена

постановка цієї задачі з точки зору застосування статистичних методів і характеристик режиму.

Для алгоритмічної та програмної реалізації в задачах оцінки стану електричної мережі визначимо наступні інформаційні і функціональні аспекти:

1. **В основі задачі** оцінки стану електричної мережі лежать дані приладового обліку:

P_i, Q_i – активні та реактивні навантаження вузлів розрахункової схеми;

U_i – модулі напруги цих вузлів. Відзначимо, що кут вектору U_i по відношенню до опорної напруги схеми не вимірюється, а є розрахунковою режимною характеристикою;

P_l, Q_l, I_l – потужності і струми ліній.

2. **Об'єм даних** приладового обліку в задачі оцінки стану повинен забезпечувати надмірність інформації для рівнянь їх зв'язку, наприклад, в звичайній постановці маємо систему, прийняту для розрахунку режиму методом Ньютона:

$$\begin{cases} P_i - U_i^2 \cdot G_{ii} - \sum P_{ij} = F \\ Q_i + U_i^2 \cdot B_{ii} + \sum q_{ij} = F^* \end{cases}$$

Для однозначного за результатами розрахунку режиму достатньо задати P_i, Q_i , а також напругу U_b і мати єдине рішення для U_i, P_b, Q_b . При надмірності інформації може бути поставлене питання про вибір одного з безлічі рішень, яке задовольняло би певним критеріальним умовам.

3. **Для вирішення задачі** виберемо оптимізаційний метод мінімізації квадратичних відхилень. Для ілюстрації цього методу розглянемо його дію в **лінійній перевизначеній структурі**. Наприклад, необхідно знайти рішення системи, яка складається з трьох рівнянь та має тільки дві невідомі:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = b_1 \\ 3x_1 - 4x_2 = b_2 \\ 1x_1 + 8x_2 = b_3 \end{cases},$$

де b_1, b_2, b_3 – виміряні величини.

Нехай реально (ми про це не знаємо) $x_1 = 1, x_2 = 2$, але у зв'язку з похибками вимірів маємо систему:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 8.1 ! \\ 3x_1 - 4x_2 = -4.9 ! ; \\ 1x_1 + 8x_2 = 17.3 ! \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -4 \\ 1 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix};$$

$$[A] \cdot [X] = [B]$$

Оскільки пряме рішення тут неможливе, поставимо умови: x_1, x_2 мають бути такими, щоб середньоквадратичне відхилення від вимірюваних правих частин було б мінімальним. Критерієм є $\min \sum (b_i - b_p)^2$, де b_i – виміри (8.1; -4.9; 17.3), b_p – розрахункові значення правих частин для обраних невідомих x_1, x_2 . Лінійна задача має досить просте рішення за методом найменших квадратів:

$$[A]^T \cdot [A] \cdot [X_1^*] = [A]^T \cdot [B],$$

де $[A]^T$ – транспонована матриця.

Маємо рішення:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & -4 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -4 \\ 1 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1^* \\ x_2^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & -4 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 8.1 \\ -4.9 \\ 17.3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 14 & 2 \\ 2 & 89 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1^* \\ x_2^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18.8 \\ 182.3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1^* \\ x_2^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & 2 \\ 2 & 89 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 18.8 \\ 182.3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.072 & -0.00161 \\ -0.00161 & 0.011 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 18.8 \\ 182.3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.060 \\ 1.975 \end{bmatrix}$$

Як видно, маємо оцінку стану об'єкту, отримані характеристики якого, близькі до реальних: $x_1 = 1.060 \approx 1.000$; $x_2 = 1.975 \approx 2.000$. При цьому середньоквадратичні відхилення правих частин (вимірюваних величин) будуть мінімальними:

$$\begin{cases} b_{1p} = 2x_1^* + 3x_2^* = 2 \cdot 1.06 + 3 \cdot 1.975 = 8.045 \\ b_{2p} = 3x_1^* - 4x_2^* = 3 \cdot 1.06 - 4 \cdot 1.975 = -4.72 \\ b_{3p} = 1x_1^* + 8x_2^* = 1 \cdot 1.06 + 8 \cdot 1.975 = 16.86 \end{cases}$$

$$(b_1 - b_{1p})^2 + (b_2 - b_{2p})^2 + (b_3 - b_{3p})^2 =$$

$$= (8.1 - 8.045)^2 + (-4.9 - (-4.72))^2 + (17.3 - 16.86)^2 = 0.229 \text{ (мінімум).}$$

➔ Вставка "Оценка методом наимен квадр.doc"

4. Задача оцінки стану електричної мережі зводиться до оптимізації квадратичної функції:

$$F = \min \left[\sum (P_i - P_{ip})^2 + \sum (Q_i - Q_{ip})^2 + \sum (U_i - U_{ip})^2 + \right. \\ \left. + \sum (P_l - P_{lp})^2 + \sum (Q_l - Q_{lp})^2 + \sum (I_l - I_{lp})^2 \right],$$

де P_{ip} , Q_{ip} , U_{ip} , P_{lp} , Q_{lp} , I_{lp} – розрахункові значення режимних характеристик.

Для спрощення надалі будемо приймати, що є тільки виміри P_i , Q_i , U_i .

5. Активні та реактивні потужності вузлів, а також їх напруги можуть вимірюватися приладами, які мають різні класи точності і різний рівень технологічних перешкод в трактах передачі інформації. Для спрощення використовуватимемо три типові вагові коефіцієнти:

vesP – ваговий коефіцієнт для активних потужностей;

vesQ – ваговий коефіцієнт для реактивних потужностей;

vesU – ваговий коефіцієнт для модулів напруги.

Таким чином, в даній постановці маємо критерій, що мінімізується:

$$F = \min \left[\text{vesP} \cdot \sum (P_i - P_{ip})^2 + \text{vesQ} \cdot \sum (Q_i - Q_{ip})^2 + \text{vesU} \cdot \sum (U_i - U_{ip})^2 \right]$$

Відзначимо, що чим більше значення вагового коефіцієнту, тим ближче має бути отримане рішення до величини виміру. В принципі, вагові відносні коефіцієнти можуть визначатися методами статистичної обробки вибірок вимірів на основі розрахунків дисперсій і кореляційних матриць та бути індивідуальними для кожного виміру.

6. Оскільки критерій є квадратичною формою, виберемо метод оптимізації – спуск за антиградієнтом з визначенням глобальних мінімумів за окремими координатами (§ 8.2):

$$[x]^{(t+1)} = [x]^{(t)} + [\omega][\Delta x^{\text{опт}}],$$

Тут змінні x – це режимні характеристики P_{ip} , Q_{ip} , U_{ip} . Оптимальний приріст $\Delta x_i^{\text{опт}}$ визначається згідно відповідних формул. У методі необхідно розраховувати часткові похідні $\partial F / \partial P_i$, $\partial F / \partial Q_i$, $\partial F / \partial U_i$. Проте, оскільки модуль напруги є функціонально залежним, обчислювати похідну $\partial F / \partial U_i$ не будемо. Врахування змін напруги в критерії F визначається автоматично за рахунок рівнянь зв'язку $U_i = f(P_i, Q_i)$.

7. Виміри P_i , Q_i , U_i можуть мати технологічні обмеження $\min \div \max$. Вихід розрахункової величини із заданих технологічних меж свідчить про наявність в системі аномальних вимірів, які негативно впливають на весь перелік розрахункових величин.

8. У вирішенні задачі оцінки стану використовуватимемо програму розрахунку режиму N_REGIM_S. Алгоритм експериментальної програми показаний на рис. 8.9. Внутрішня процедура DT обчислює поточне значення критерію оптимізації.

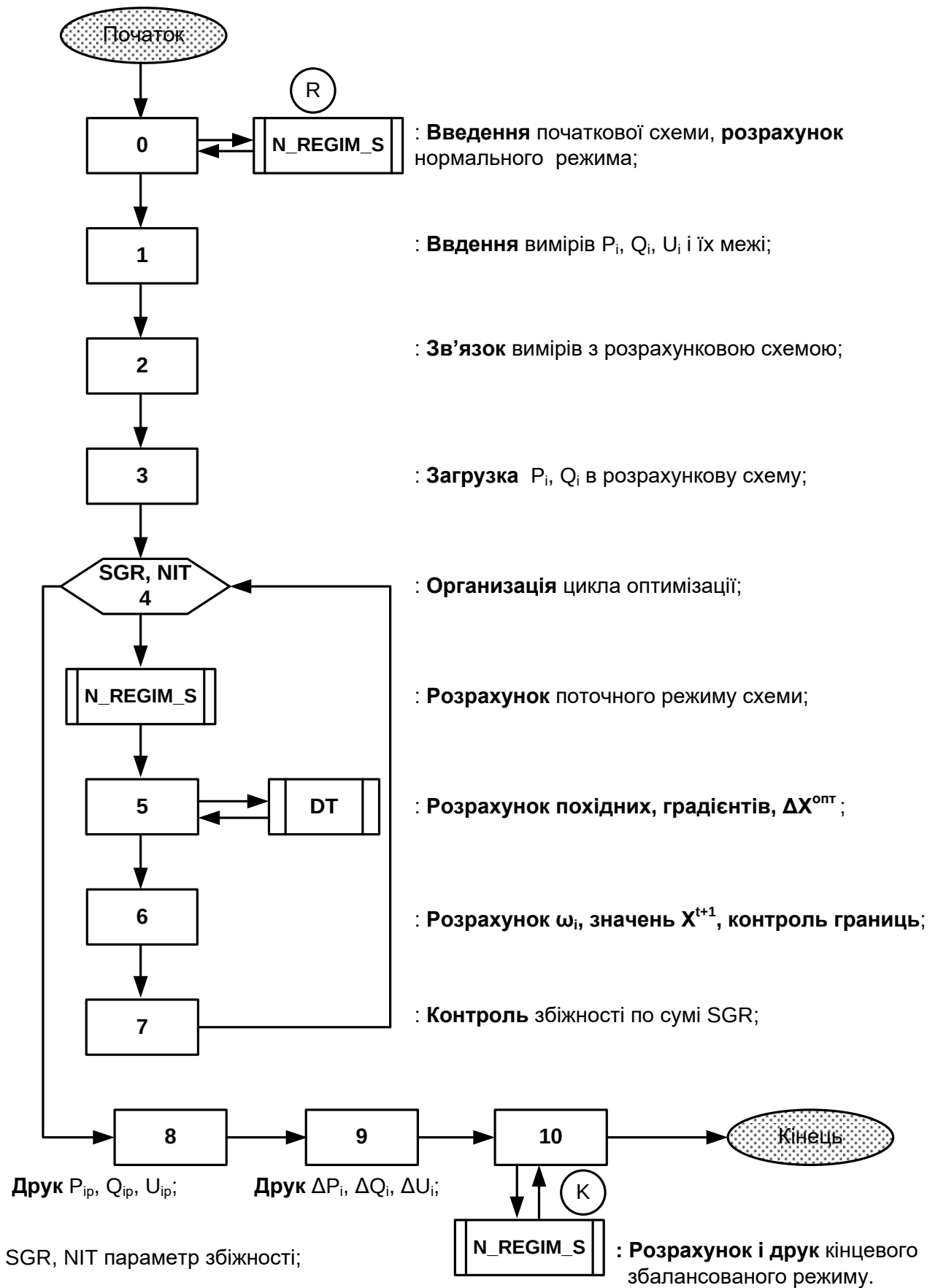


Рис. 8.9. Алгоритм оцінки стану мережі

Для перевірки розглянутого алгоритму оцінки стану мережі виберемо схему (рис. 8.10), яка містить п'ять вузлів навантаження та два балансуючих (1, 2) з напругою 121 кВ. Для спрощення аналізу опори всіх ліній прийняті рівними $Z_l = 10 + j20$, а навантаження – $\dot{S} = 10 + j6$. Напруги вузлів, відповідні цьому вихідному режиму, також наведені на рис. 8.10.

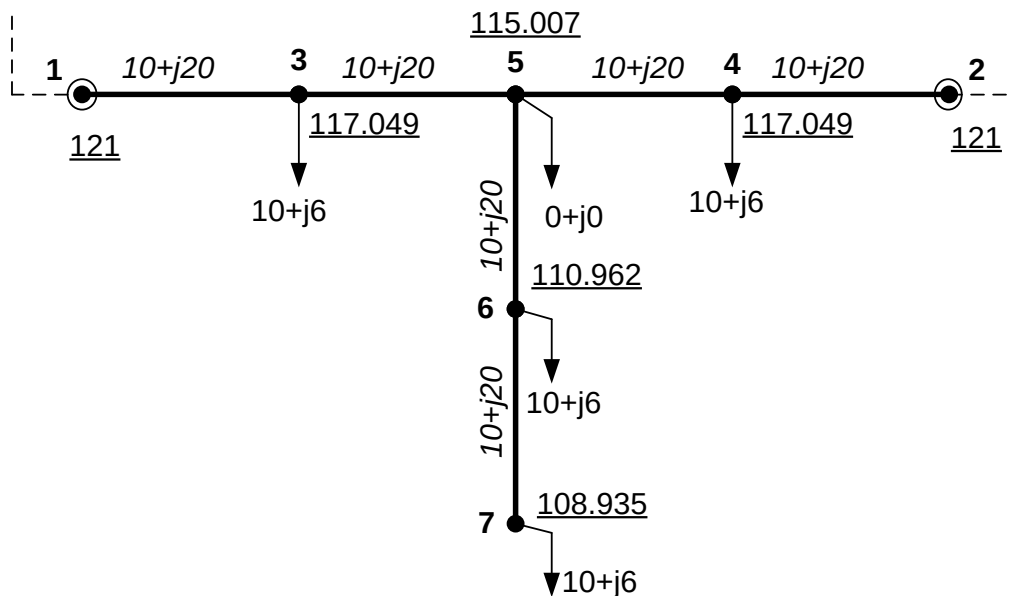


Рис. 8.10. Контрольна схема для розрахунків оцінки стану мережі

Нехай приладовий облік, що вимірює режимні характеристики P , Q , U , встановлений в усіх вузлах навантаження (3–7). Вагові коефіцієнти $VesP$, $VesQ$, $VesU$ дорівнюють одиниці, тобто моделюються умови з однаковими можливими похибками вимірів. Розглянемо ряд контрольних прикладів.

Приклад 1. Вимірювання P , Q , U практично збігаються з режимними характеристиками вихідного режиму. На рис. 8.11 наведена таблиця вимірювань та отриманих поправок до них. Також представлений графік оптимізаційного спуску за обраним критерієм. Маємо один крок процесу та $F_{\min} \approx 0$, що и треба було очікувати в прийнятих умовах.

Приклад 2. Заданий склад вимірювань P , Q , U , для яких не існує збалансованого режиму, де виконуються закони Ома, Кіргофа та балансу потужностей, тобто в інформаційному тракті створюються похибки. Згідно алгоритму оцінки стану отримаємо оцінний режим з визначеними відхиленнями від вимірювань, але для якого всі електротехнічні співвідношення виконані. Процес зійшовся за 6 кроків оптимізаційного спуску та забезпечив $F_{\min} = 0.0436$. Бачимо тенденцію до зниження напруг при збільшенні навантажень. Максимальна похибка спостерігалася у вузлі 7. Результати процесу наведені на рис. 8.12.

Вузли	P	Q	U	dP	dQ	dU
3	10	6	117.05	0.00	0.00	0.00
4	10	6	117.05	0.00	0.00	0.00
5	0	0	115.01	0.00	0.00	0.00
6	10	6	110.96	0.00	0.00	0.01
7	10	6	108.94	0.00	0.00	0.00

вимірювання

мін. поправки

$$F_{\min} = \sum dP^2 + \sum dQ^2 + \sum dU^2 \approx 0.00$$

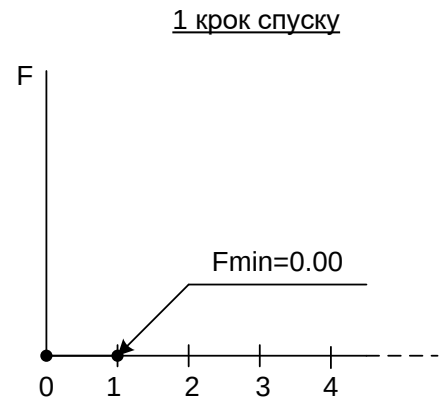


Рис. 8.11. Параметри оцінки стану. Приклад 1

Вузли	P	Q	U	dP	dQ	dU
3	10.50	6.30	117.05	-0.05	-0.09	-0.12
4	10.50	6.30	117.05	-0.05	-0.09	-0.12
5	0.00	0.00	115.01	0.00	0.00	-0.16
6	10.50	6.30	110.96	-0.15	-0.26	-0.24
7	10.50	6.30	108.94	-0.19	-0.32	-0.27

вимірювання

мін. поправки

$$F_{\min} = \sum dP^2 + \sum dQ^2 + \sum dU^2 \approx 0.0436$$

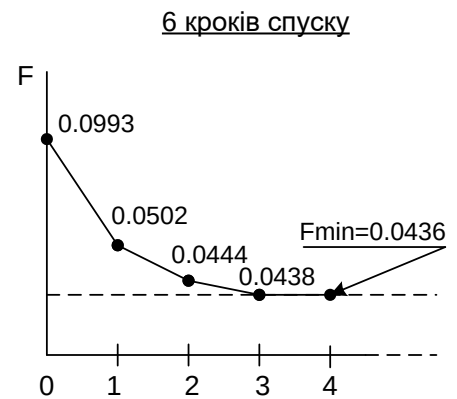


Рис. 8.12. Параметри оцінки стану. Приклад 2

Приклад 3. Для аналізу впливу вагових коефіцієнтів на значення поправок до вимірюваних величин обмежимося **вимірами тільки в одному вузлі 7** ($P_7 = 15$, $Q_7 = 9$, $U_7 = 110$). Виконаємо серію розрахунків за цими умовами, але із заданням різних коефіцієнтів $VesP$, $VesQ$, $VesU$. Результати вибору режимів представлені на рис. 8.13. Відзначимо, що чим більший ваговий коефіцієнт відносно інших вагових значень, тим менше корегується даний вимір.

В задачі оцінки стану, як і в будь-якому оптимізаційному процесі, можуть враховуватися технологічні обмеження по границях вимірюваних величин P , Q , U . Інтерес представляє **задача балансування режиму** за даними вимірювань на вводах трансформаторів або вимірювань на живлячих фідерах. Ця задача є частковим випадком загальних методичних рішень щодо оцінки стану електричної мережі, але може мати власні ефективні алгоритмічні реалізації.

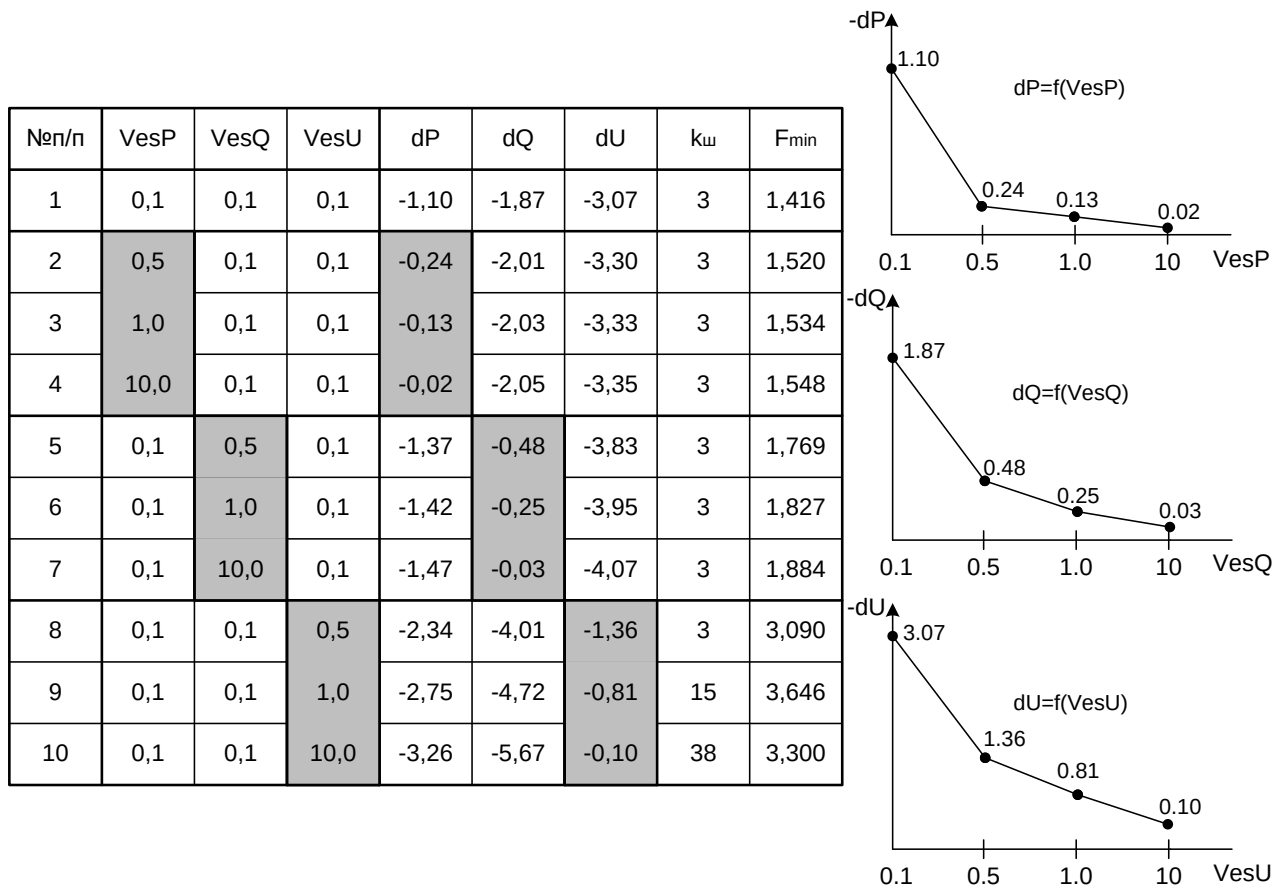


Рис. 8.13. Дослідження залежності поправок до вимірів від вагових коефіцієнтів
→ Вставка "Оценка методом наимен квадр неявных функций.doc"

8.5. Параграф 5. «Розрахунок трифазних струмів к.з. на основі матриці провідностей Y»

Режими з трифазним коротким замиканням є симетричними, та їх струми можуть бути визначені для довільних точок розрахункової схеми (або їх сукупності) на основі звичайної режимної математики. В стандартних лекційних (спрощених) методах визначення струмів короткого замикання розрахункові схеми приводяться до одного рівня напруги, і розрахунки реалізуються шляхом перетворення схеми до $X_{\text{екв}}$. При необхідності отримати результуючі струмозподіли в повній схемі реалізується обернений розворот від еквівалентного опору до вихідної схеми.

Використання стандартних програм розрахунку режиму для аналізу струмів короткого замикання базується на загальних електротехнічних залежностях струмів та напруг через матрицю Y. Оскільки в даній ситуації задача є лінійною, можна використовувати процедури Z_REGIM_T. Маємо вихідну систему: $[Y] \cdot [U] = [I]$. Виділимо в заданій матричній структурі блоки, які відповідають балансуючим вузлам (b), вузлам, в яких фіксується струм короткого замикання (k) та вузлам навантаження (n):

$$\begin{bmatrix} Y_{bb} & Y_{bk} & Y_{bn} \\ Y_{kb} & Y_{kk} & Y_{kn} \\ Y_{nb} & Y_{nk} & Y_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_b \\ U_{k3} \\ U_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_b \\ I_{k3} \\ I_n \end{bmatrix}.$$

Вузли (b) є системними і трактуються як шини нескінченної потужності. Вузли (k) мають фіксовану напругу $U_{k3} \approx 0$ і за змістом також є балансуючими. Напруги всіх інших вузлів (n) можуть бути визначені за стандартним виразом методу Z_REGIM_T (§ 6.3):

$$[\dot{U}_n] = [\dot{Z}_{nn}] \cdot [\dot{Y}_{nb}] \cdot [\dot{U}_b] - [\dot{Z}_{nn}] \cdot [\dot{I}_n],$$

де $[\dot{Z}_{nn}]$ – матриця опорів впливу, обернена матриці $[\dot{Y}_{nn}]$;

$[\dot{Y}_{nb}]$ – об'єднана блочна структура $\begin{bmatrix} \dot{Y}_{nb} & \dot{Y}_{nk} \end{bmatrix}$;

$[\dot{U}_b]$ – об'єднаний вектор балансуючих вузлів $\begin{bmatrix} \dot{U}_b \\ \dot{U}_{k3} \end{bmatrix}$.

Як правило, при розрахунках короткого замикання поперечні провідності ліній та навантажувальні струми вузлів не враховуються. Отримуємо спрощену формулу для визначення напруг режиму:

$$[\dot{U}_n] = [\dot{Z}_{nn}] \cdot [\dot{Y}_{nb}] \cdot [\dot{U}_b]$$

Для розрахунку струмів короткого замикання безпосередньо програмою Z_REGIM_T необхідно у вихідних даних занулити навантаження і поперечні провідності, ввести в склад БП вузли, де має місце короткого замикання ($U \approx 0$), розрахувати звичайний режим і обчислити струми в гілках за різницею напруг $I_{k3} = (U_{\text{поч}} - U_{\text{кін}}) / \sqrt{3} \cdot Z_1$, де всі величини U – модулі комплексних чисел.

Результати розрахунку режиму схеми рис. 8.6 з додатковим балансуючим вузлом 10 (точка к.з.), напруга для якого рівна нулю, наведені на рис. 8.14. Тут же розраховані струми к.з. гілок. На рис. 8.15 представлена вихідна схема з нанесеними значеннями струмів гілок та напругами вузлів.

Перевіримо струм гілки 10-12 згідно формулі:

$$Z_{10-12} (500 \cdot \text{АСО-300}) = \sqrt{4.9^2 + 21.1^2} = 21.661;$$

$$I_{10-12} = (58.7 - 0) / \sqrt{3} \cdot 21.661 = 1.564$$

Сумарний струм к.з. у вузлі 10 дорівнює

$$I_{10} = 1.555 + 1.941 + 1.563 = 5.059 \text{ кА}.$$

При необхідності враховувати вплив синхронних двигунів (генераторів) вузли, в яких вони задіяні, так само переводяться у розряд балансуючих з заданою напругою (е.д.с.), визначеною в залежності від часу дії к.з., а також в схему додається лінія з відповідним перехідним опором.

Nnn	Name	UM	Tet	Usa	Usr
1	1	340.000	0.000	340.000	0.000
2	2	345.000	0.000	345.000	0.000
3	3	6.600	0.000	6.600	0.000
4	4	300.085	-0.650	300.066	-3.402
5	5	301.678	-0.647	301.659	-3.409
6	6	28.534	-2.592	28.505	-1.290
7	7	28.686	-2.590	28.657	-1.296
8	10	0.000	0.000	0.000	0.000
9	11	58.350	-1.824	58.320	-1.857
10	12	58.660	-1.822	58.630	-1.865
11	13	116.700	-1.824	116.641	-3.714
12	14	117.319	-1.822	117.260	-3.729
13	8	244.569	-2.592	244.319	-11.060
14	9	245.867	-2.590	245.616	-11.109

Nnn	NameN	NameK	TKZ
1	1	4	0.716
2	2	5	0.777
3	4	5	-0.028
4	10	11	-1.555
5	10	12	-1.563
6	11	13	-1.555
7	12	14	-1.563
8	4	8	0.744
9	8	13	0.744
10	8	6	0.000
11	5	9	0.748
12	9	14	0.748
13	9	7	0.000
14	10	3	-1.941

Рис. 8.14. Результати розрахунку струмів короткого замикання прикладу рис. 8.6

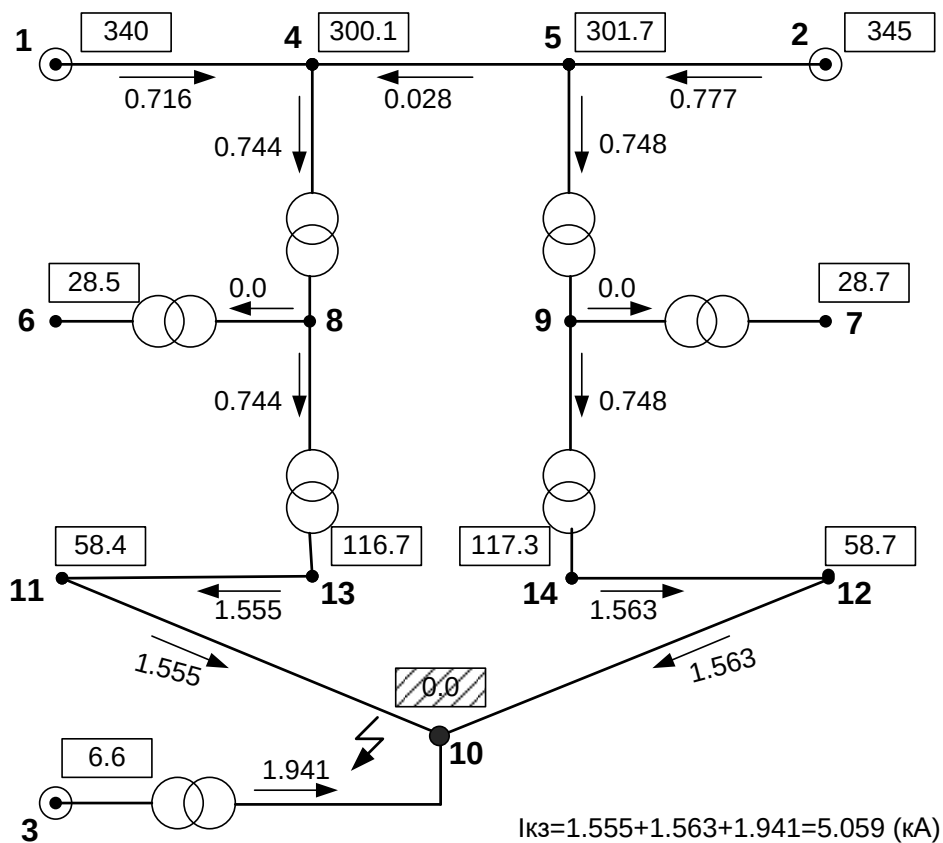


Рис. 8.15. Приклад розрахунку струморозподілу струмів к.з. згідно методу Z_REGIM_T

8.6. Параграф 6. «Розрахунки режимів на базі ортогональної факторизації. Метод Гівенса»

Метод розрахунку режиму на основі ортогональної факторизації матриць відноситься до методичних варіантів, що пов'язані з **попередніми еквівалентними перетвореннями** розрахункових схем. Розглядати метод та приймати рішення будемо в послідовності **автономно поставлених методичних та алгоритмічних питань**.

8.6.1. Еквівалентне перетворення графів електричної мережі

Ця задача зустрічалася в курсах ТОЕ і в розрахунках струму к.з., де широко використовувалася заміна трикутника в зірку, зірки в трикутник, паралельне об'єднання ліній та ряд інших. В даному методичному матеріалі також розглядаються еквівалентні заміни замкненої електричної мережі на розімкнену (Z_REGIM_K). Такі перетворення мають за мету перейти **від складної конфігурації до більш простої, яка забезпечує ефективність реалізації режиму за витратами пам'яті та часу**. Особливо це важливо у разі багатоваріантності рішення задачі. Найбільш простими конфігураційними графами є багатопроменева зірка або схема типу «радіаль». Перетворення початкового замкненого графу-матриці в еквівалентну структуру «багатопроменева зірка» або «радіаль» (тридіагональна матриця) забезпечується в теорії матриць спеціальним математичним апаратом, що названий **ортогональною факторизацією**. Розглянемо один з варіантів, в якому початковий граф довільної конфігурації перетвориться в граф типу «радіаль».

8.6.2. Тридіагональна факторизація Гівенса (метод)

Оскільки схемі типу «радіаль» відповідає тридіагональна матриця, рішення задачі зводиться до послідовного заміщення ненульових елементів симетричної матриці еквівалентними нулями до тих пір, доки не вийде тридіагональна форма. Аналогічно двофакторній факторизації, початкова матриця представляється у вигляді добутків елементарних матриць особливої структури:

$$A = n_1^{-1} \cdot n_2^{-1} \cdot \dots \cdot n_k^{-1} \cdot T \cdot n_k \cdot \dots \cdot n_2 \cdot n_1,$$

де A – початкова симетрична матриця довільної структури;

$n_1, n_2, n_3, \dots$ – елементарні ортогональні матриці;

T – результуюча тридіагональна матриця.

Дана факторизована форма матриці дає можливість перейти від початкової косокутної системи координат в ортогональну систему координат з тридіагональною матрицею. Маємо систему $A \cdot X = B$, підставивши у неї вираз факторизованої структури отримаємо:

$$T \cdot (n_k \cdot \dots \cdot n_2 \cdot n_1) \cdot X = (n_k \cdot \dots \cdot n_2 \cdot n_1) \cdot B.$$

Позначивши

$$\begin{aligned} X^* &= (n_k \cdot \dots \cdot n_2 \cdot n_1) \cdot X; \\ B^* &= (n_k \cdot \dots \cdot n_2 \cdot n_1) \cdot B, \end{aligned}$$

маємо тридіагональну систему

$$T \cdot X^* = B^*.$$

Алгоритм розв'язання СЛР має вигляд:

- **Факторизація** Гівенса (розрахунок тридіагональної матриці T і елементарних матриць n);
- **Пряме відображення** вектора $B \rightarrow B^*$;
- **Рішення** простої тридіагональної системи $TX^* = B^*$;
- **Обернене відображення** векторів результатів $X^* \rightarrow X$ згідно $X = n_1^{-1} \cdot n_2^{-1} \cdot \dots \cdot n_k^{-1} \cdot X^*$;
- **Використання результату.** Зміна вектора B при багатоваріантних розрахунках, повернення до пункту прямого відображення.

Для використання розглянутого методу і подальшої реалізації необхідно вирішити наступні питання:

- Як реалізується **процес** ортогональної факторизації Гівенса?
- Яка **структура** елементарної матриці?
- Які використовуються розрахункові **формули**?
- Як зберігати елементарні матриці n і тридіагональну матрицю T (**спеціальні моделі розріджених матриць**)?
- Розробка **алгоритму і програми прямого і зворотного відображення** векторів B і X ;
- Розробка **алгоритму і програми розв'язання СЛР** з тридіагональною матрицею.

8.6.3. Тридіагональна факторизація Гівенса (процес)

Процес факторизації виконується покроково. Кожен крок реалізує видалення одного ненульового елемента початкової матриці методом **обернення Якобі**. Одне обернення Якобі замінює нулем елемент, що видаляється, і створює одну поточну елементарну матрицю. Кількість кроків дорівнює кількості обернень Якобі, кількості елементів, що видаляються, і кількості елементарних матриць n . Щоб перетворити початкову матрицю A в результуючу тридіагональну T , можна запропонувати процес, показаний на рис. 8.16.

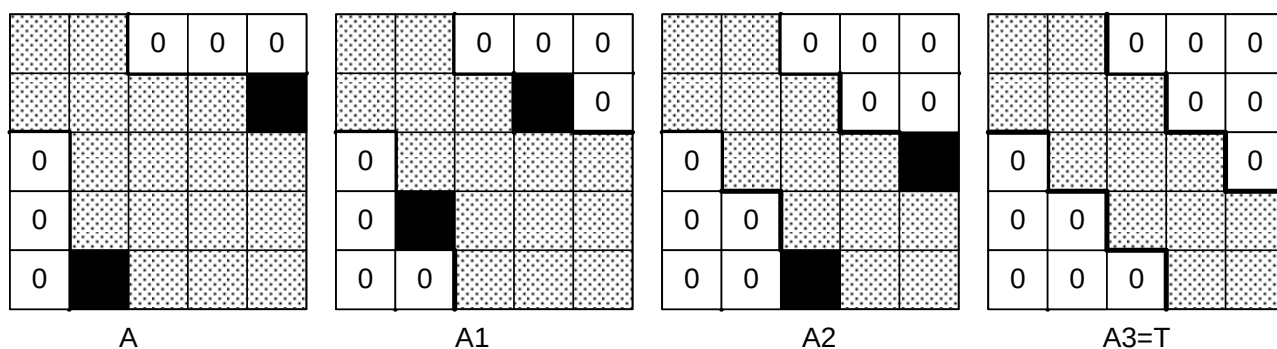


Рис. 8.16. Перетворення вихідної матриці у тридіагональну (три кроки процесу). Елементи, що видаляються, виділені чорним кольором

8.6.4. Факторизація Гівенса (структура елементарної матриці)

Елементарна матриця має тільки чотири ненульові елементи і одиниці на головній діагоналі. Розміщення цих елементів залежить від індексів елементу, що видаляється. Введемо два адресні індекси (k, p або p, k), які визначають видалені симетричні елементи a_{kp} , a_{pk} . Якщо ввести додатковий індекс $l = k + 1$, то структура елементарних матриць згідно процесу рис. 8.16. буде такою, як показана на рис. 8.17.

Абстрактна елементарна матриця згідно прийнятої індексації має структуру, в якій використовуються **тільки два числа (τ, ω)** для кожної елементарної матриці (рис. 8.18).

Числові значення величин τ, ω визначаються за формулами:

$$\tau = a_{lk} / \sqrt{a_{lk}^2 + a_{pk}^2} ;$$

$$\omega = a_{pk} / \sqrt{a_{lk}^2 + a_{pk}^2} .$$

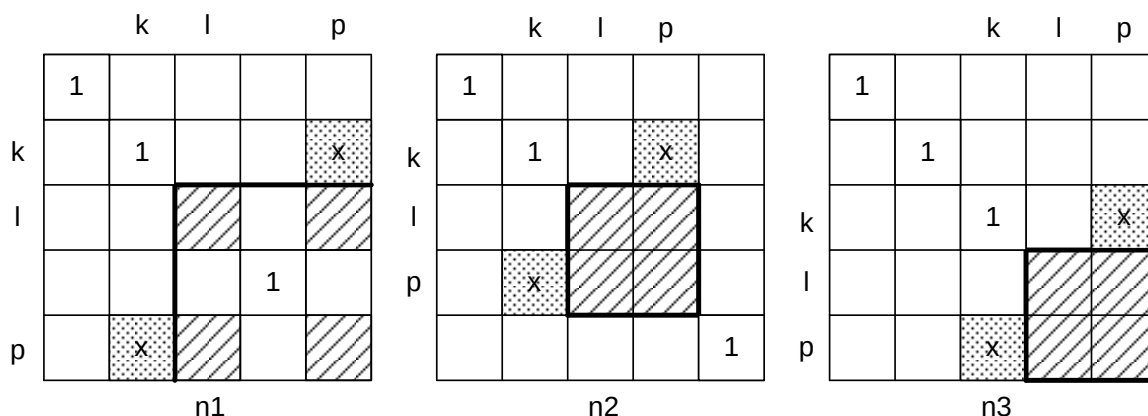


Рис. 8.17. Структура елементарних матриць згідно процесу рис. 8.16

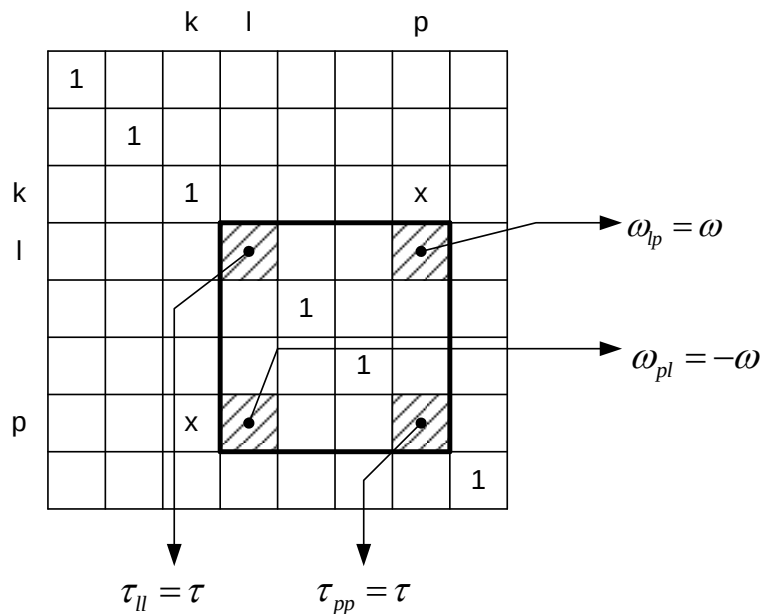


Рис. 8.18. Параметри елементарної матриці

8.6.5. Факторизація Гівенса (формули обернення Якобі)

При переході від матриці A до матриці $A1$, від матриці $A1$ до матриці $A2$ і т. д., **аналогічно** іншим методам факторизації, виконується корекція відповідних рядків і стовпців поточної матриці Ai , **аналогічно**, можуть з'являтися нові заповнення, **аналогічно**, може бути поставлене питання про оптимальну нумерацію і т. д. Можлива розробка спеціальної моделі розріджених матриць для ортогональної факторизації Гівенса. Конкретну корекцію при видаленні елементів можна представити мнемонічною схемою, яка приведена на рис. 8.19. Тут же визначені необхідні розрахункові формули. Корегуються елементи l -го та p -го рядку, l -го та p -го стовпця.

8.6.6. Тридіагональна факторизація Гівенса (Приклад)

На рис. 8.20 показаний чотиривузловий граф, який методом ортогональної тридіагональної факторизації Гівенса повинен бути перетворений в еквівалентний чотиривузловий граф, **але** зі структурою «радіаль». Тут же наведена відповідна їй матриця, визначені числові значення елементів та відзначені віддалені елементи a_{42} , a_{24} . Згідно формулам обернення Якобі (рис. 8.19) маємо наступні розраховані результати:

$$\tau = a_{32} / \sqrt{a_{32}^2 + a_{42}^2} = 5 / \sqrt{5^2 + 3^2} = 0.8575;$$

$$\omega = a_{42} / \sqrt{a_{32}^2 + a_{42}^2} = 3 / \sqrt{5^2 + 3^2} = 0.5145;$$

$$a_{42}^* = a_{24}^* = 0;$$

$$a_{33}^* = 0.8575^2 \cdot 4 + 0.5145^2 \cdot 1 + 2 \cdot 0.8575 \cdot 0.5145 \cdot 1 = 4.087;$$

$$a_{44}^* = 0.8575^2 \cdot 1 + 0.5145^2 \cdot 4 - 2 \cdot 0.8575 \cdot 0.5145 \cdot 1 = 0.9117;$$

$$a_{43}^* = 1 \cdot (0.8575^2 - 0.5145^2) + 0.8575 \cdot 0.5145 \cdot (1 - 4) = -0.8533;$$

$$a_{32}^* = a_{23}^* = 0.8575 \cdot 5 + 0.5145 \cdot 3 = 5.8310.$$

			k	l	j	p	j
k				□			X
l			□	■	*	*	■
j				*			*
p				*			*
j			X	■	*	*	■
				*			*

□ $k p, p k \quad a_{pk}^* = a_{kp}^* = 0$ (віддалений елемент)

■ $ll \quad a_{ll}^* = \tau^2 \cdot a_{ll} + \omega^2 \cdot a_{pp} + 2\tau \cdot \omega \cdot a_{lp}$ (діагональний елемент)

■ $pp \quad a_{pp}^* = \tau^2 \cdot a_{pp} + \omega^2 \cdot a_{ll} - 2\tau \cdot \omega \cdot a_{pl}$ (діагональний елемент)

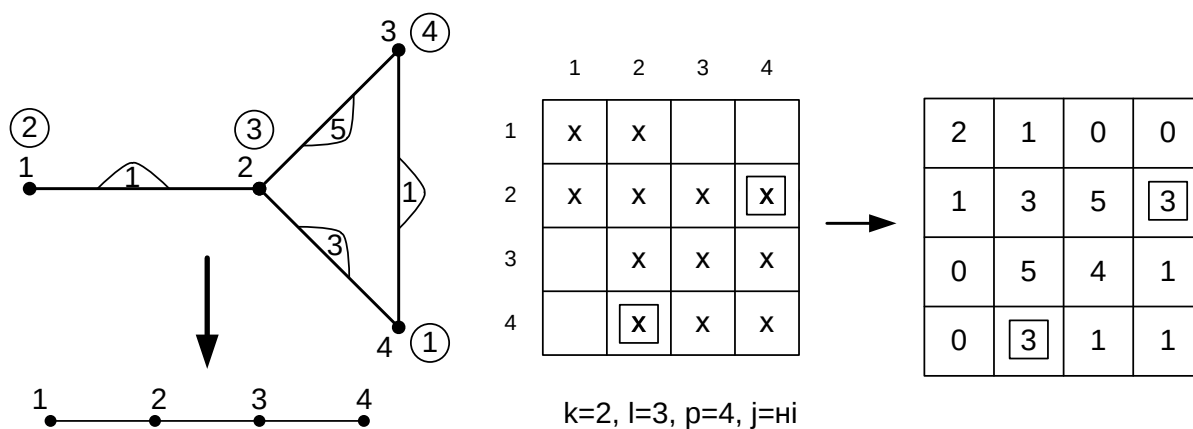
■ $pl, lp \quad a_{pl}^* = a_{lp}^* = a_{pl}(\tau^2 - \omega^2) + \tau \cdot \omega(a_{pp} - a_{ll})$ (головні елементи строки, стовпця)

□ $lk, kl \quad a_{lk}^* = a_{kl}^* = \tau \cdot a_{lk} + \omega \cdot a_{pk}$ (головні елементи строки, стовпця)

* $lj, jl \quad a_{lj}^* = a_{jl}^* = \tau \cdot a_{lj} + \omega \cdot a_{pj}$ (взаємні елементи строки, стовпця)

* $pj, jp \quad a_{pj}^* = a_{jp}^* = \tau \cdot a_{pj} - \omega \cdot a_{lj}$ (взаємні елементи строки, стовпця)

Рис. 8.19. Корекція матриці при виключенні елементів методом обернення Якобі



○ - вузловий параметр графу; △ - параметр гілки графу;

Рис. 8.20. Приклад еквівалентного перетворення графу методом ортогональної факторизації

Результуюча тридіагональна матриця та елементарна матриця, що відповідає видаленому елементу, показані на рис. 8.21.

	k	l	p
1	0	0	0
0	1	0	0
l	0	0	0,8575
p	0	0	-0,5145

елементарна

	k	l	p
2	1	0	0
k	1	3	5,8310
l	0	5,8310	4,087
p	0	0	-0,8533

тридіагональна

Рис. 8.21. Результати тридіагональної факторизації схеми (рис. 8.20)

8.6.7. Факторизація Гівенса (модель елементарної матриці)

Оскільки, кожна елементарна матриця характеризується двома числами (τ , ω) та їх індексами (l, p), використовуватимемо для зберігання просту індексну модель, що складається з чотирьох векторів:

Il, Ip – вектори, що містять індекси видалених елементів (l, p) у порядку виключення елементів;

TT – вектор значень (τ) відповідних елементарних матриць;

WW – вектор значень (ω) відповідних елементарних матриць.

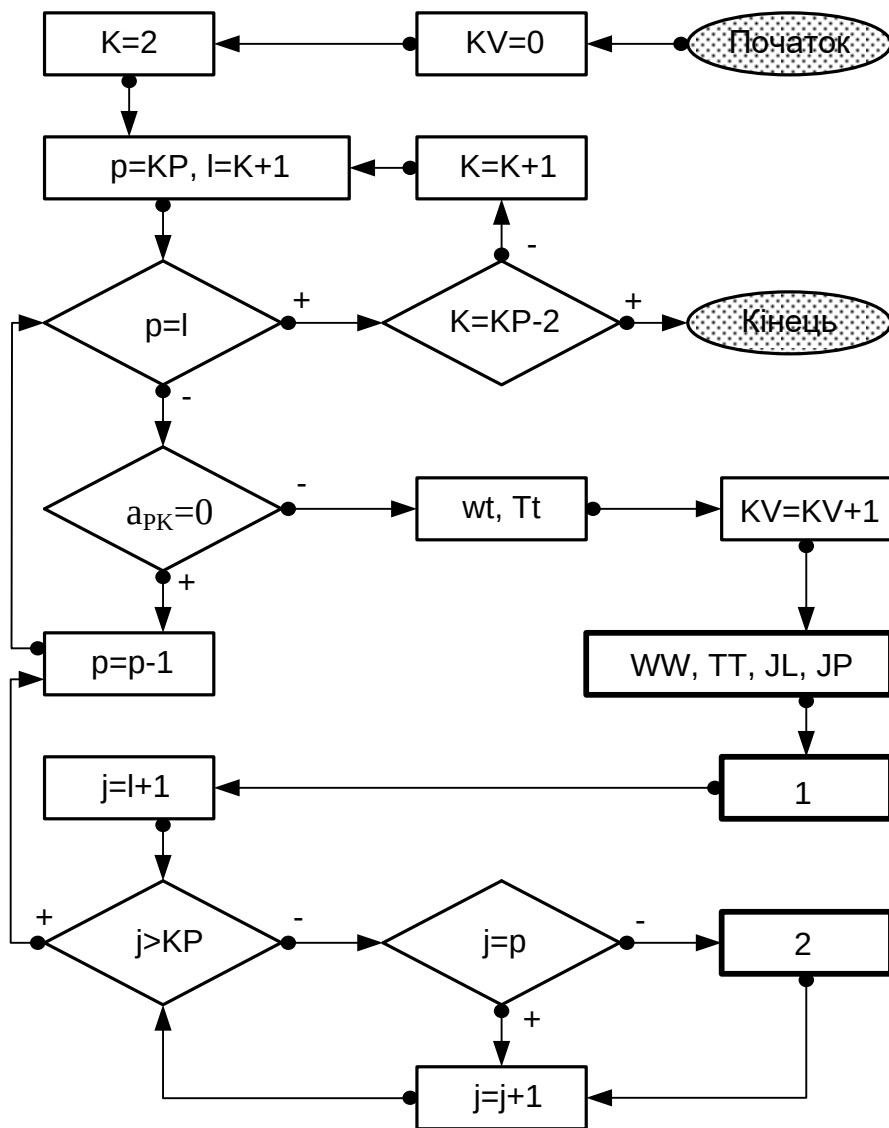
8.6.8. Факторизація Гівенса (загальний алгоритм)

Загальний алгоритм факторизації Гівенса наведено на рис. 8.22.

Коментарі до алгоритму (рис. 8.22):

- Фіксатор kv за зростанням відзначає кількість елементарних матриць;
- Цифрами 1, 2 реалізуються розрахункові формули;
- Операції WW, TT реалізують розрахунок поточних числових значень (τ , ω);
- В процесі заповнюється модель елементарних матриць;
- Алгоритм реалізує факторизацію Гівенса для симетричної матриці.

Алгоритм може бути перетворений для індексно-циркулярної моделі ICM розрідженої матриці.



- Коментарі:
- 1 Розрахунок за формулами $a_{ll}, a_{pp}, a_{pl}=a_{lp}, a_{lk}=a_{kl}, a_{pk}=a_{kp}=0$
 - 2 Розрахунок за формулами $a_{lj}=a_{jl}, a_{pj}=a_{jp}$
 - wt, TT Розрахунок поточних ω, T матриці оберту Якобі

Рис. 8.22. Алгоритм ортогональної факторизації Гівенса

8.6.9. Факторизація Гівенса (алгоритми і програми прямого і зворотного відображення векторів В та X)

Згідно прийнятому прийому економії пам'яті, коли в полі вектора В розміщується вихідний вектор правих частин вихідного рівняння, а після рішення тридіагональної системи в тому полі розміщений вектор X^* , в програмній реалізації як прямого, так і зворотного відображення операції виконуються над одним і тим же масивом (В). Мнемонічна схема та програмна реалізація відображень наведені на рис. 8.23.

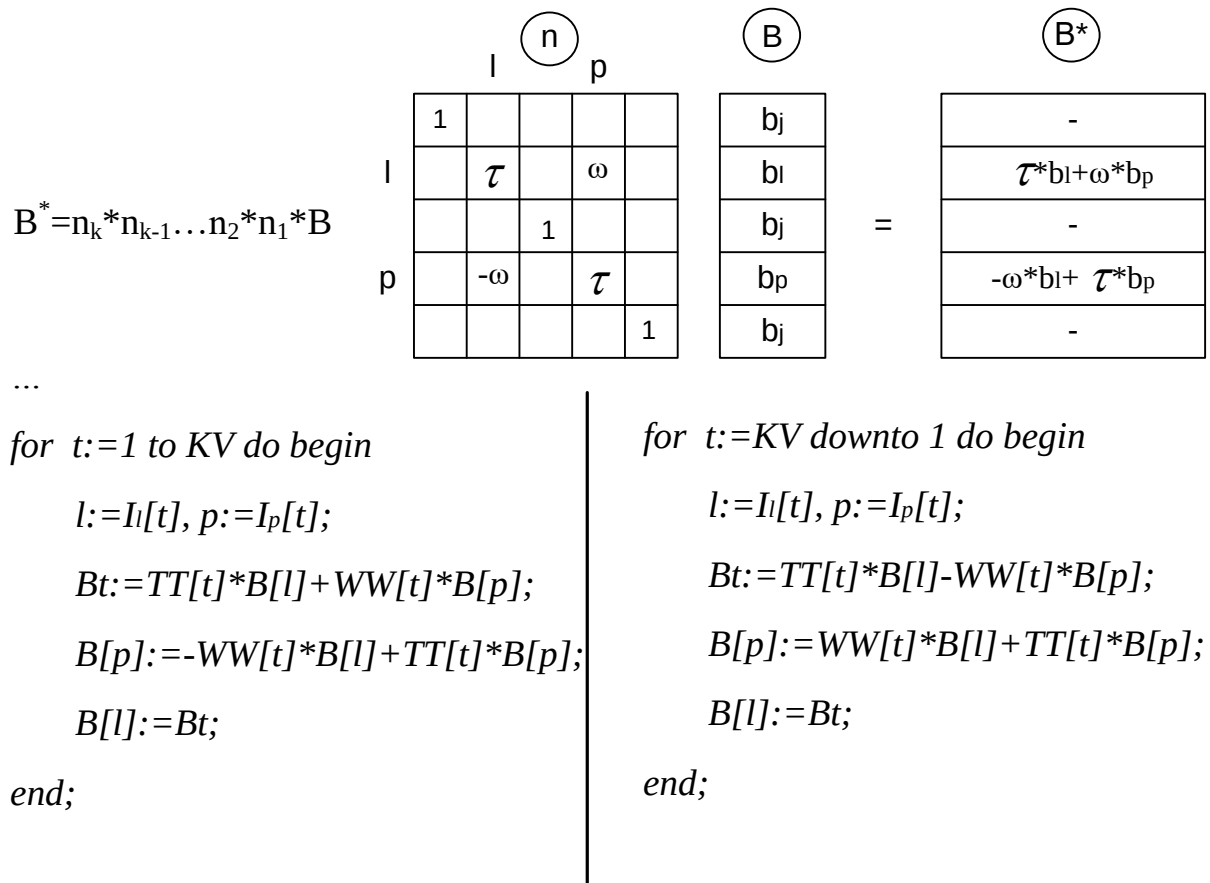


Рис. 8.23. Програми прямого та зворотного відображення векторів B, X

Відзначимо, що при зворотному відображенні вектор X^* необхідно множити **на обернені елементарні матриці** в зворотному порядку від їх розрахункового визначення згідно виразу:

$$X = n_1^{-1} \cdot n_2^{-1} \cdot \dots \cdot n_{k-1}^{-1} \cdot n_k^{-1} \cdot X^*(B^*).$$

Відомо, що обернені ортогональні матриці дорівнюють транспонованим вихідним, а елементарні матриці є ортогональними:

$$\begin{bmatrix} \tau & \omega \\ -\omega & \tau \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \tau & -\omega \\ \omega & \tau \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Тому програма зворотного відображення дорівнює програмі прямого відображення, але реалізується в **зворотному циклі** та має **зміну знаків** в розрахункових операціях.

8.6.10. Факторизація Гівенса (модель матриці T)

Для зберігання тридіагональної матриці (вона є слабо заповненою) немає необхідності у використанні раніше розглянутих моделей INM і ICM, а досить мати всього два вектори (при симетрії $V = H$). Позначимо ці вектори **D** – головна діагональ і **V** – суміжна діагональ. На рис. 8.24 представлена така модель для матриці 4x4. Маємо до діагональних елементів звичайну адресацію **D[k]**, а до діагональних елементів субматриці, що коректується – **D[k+1]**.

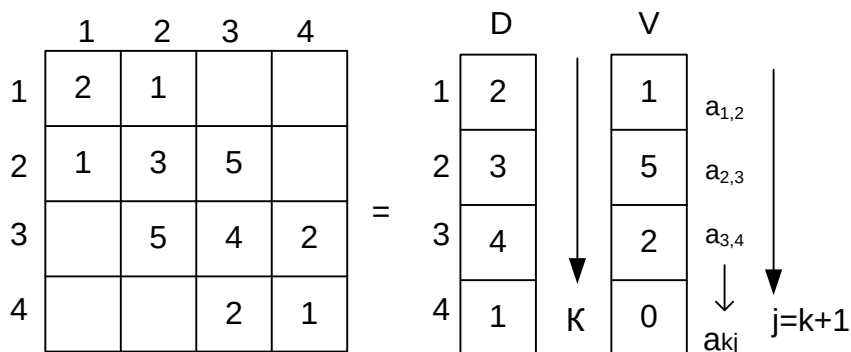


Рис. 8.24. Модель тридіагональної матриці

Для розв'язання тридіагональної системи рівнянь можна використовувати прямий метод подвійної факторизації. За прототип алгоритму слід взяти алгоритми роботи з розімкненими графами. Формальні алгоритмічні рішення наведені на рис. 8.25.

Виконаємо приклад розв'язання системи з тридіагональною матрицею:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 5 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_1^* \\ b_2^* \\ b_3^* \\ b_4^* \end{bmatrix} = B = \begin{bmatrix} 4 \\ 22 \\ 30 \\ 10 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} \quad V = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Згідно алгоритму, подвійна факторизація дає результат:

$$\begin{aligned} k=1: & D_1 = 1/2 = 0.5; & F=1; & V_1 = -1 \cdot 0.5 = -0.5; & D_2 = 3 + (-0.5) \cdot 1 = 2.5; \\ k=2: & D_2 = 1/2.5 = 0.4; & F=5; & V_2 = -5 \cdot 0.4 = -2.0; & D_3 = 4 + (-2.0) \cdot 5 = -6.0; \\ k=3: & D_3 = 1/(-6.0) = -0.1667; & F=2; & V_3 = -2 \cdot (-0.1667) = 0.3333; & D_4 = 1 + 0.3333 \cdot 2 = 1.6667; \\ k=4: & D_4 = 1/1.6667 = 0.6. \end{aligned}$$

$$D = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.4 \\ -1.667 \\ 0.6 \end{bmatrix} \quad V = \begin{bmatrix} -0.5 \\ -2.0 \\ 0.3333 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Згідно алгоритму маємо розв'язок системи:

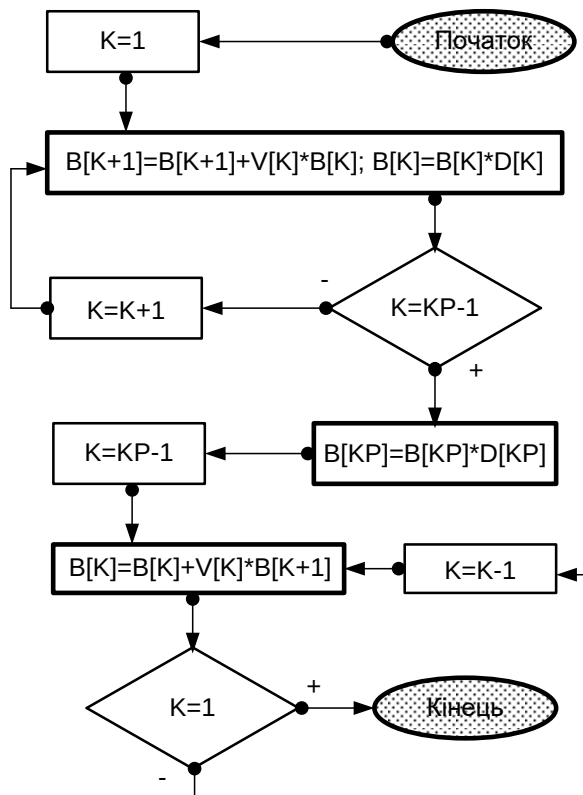
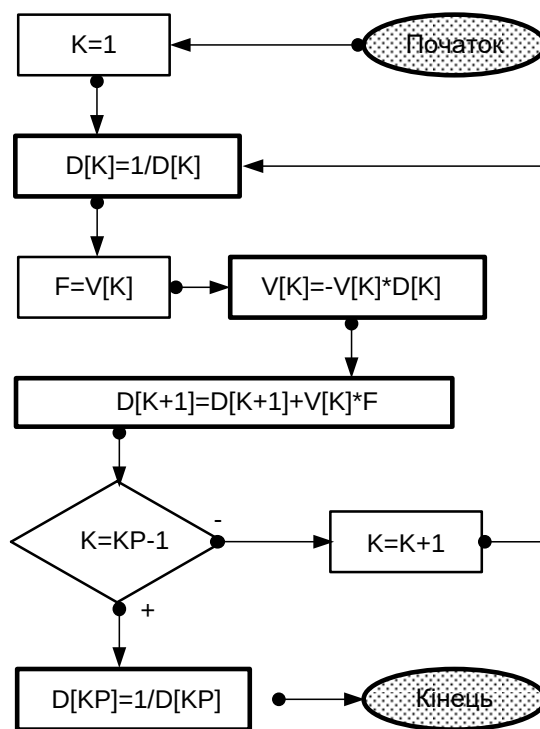
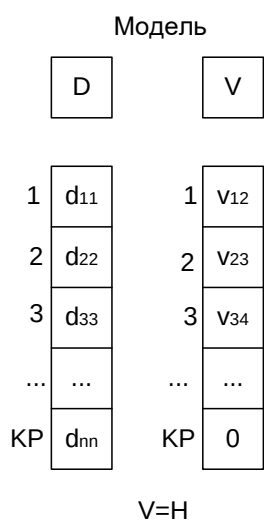
Прямий хід:

$$\begin{aligned} k=1: & B_2 = 22 + (-0.5) \cdot 4 = 20; & B_1 &= 4 \cdot 0.5 = 2; \\ k=2: & B_3 = 30 + (-2) \cdot 20 = -10; & B_2 &= 20 \cdot 0.4 = 8; \\ k=3: & B_4 = 10 + 0.333 \cdot (-10) = 6.6667; & B_3 &= (-10) \cdot (-0.1667) = 1.6667; \\ k=4: & B_4 &= 6.6667 \cdot 0.6 = 4. \end{aligned}$$

Зворотний хід:

$$\begin{aligned} k=3: & B_3 = 1.6667 + 0.333 \cdot 4 = 3; \\ k=2: & B_2 = 8 + (-2) \cdot 3 = 2; \\ k=1: & B_1 = 2 + (-0.5) \cdot 2 = 1. \end{aligned}$$

$$X = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$



Коментарі:

1. Вектори **D**, **H** в оптимальній нумерації;
2. Модель складається з двох векторів **D**, **H**;
3. Індекс **J** всюди дорівнює **K+1**;
4. Немає необхідності у векторах **JK**, **KI**.

Рис. 8.25. Подвійна факторизація і розв'язання СЛР з тридіагональною матрицею

8.6.11. Факторизація Гівенса (висновки)

- **Початкова матриця** приводиться до вигляду добутку елементарних матриць на тридіагональну матрицю;
- **Елементарні матриці** мають специфічну структуру і є ортогональними (обернені рівні транспонованим);
- **Розроблено** загальний алгоритм розв'язання СЛР методом факторизації Гівенса;
- **Розроблені** моделі зберігання елементарних і тридіагональних матриць;
- **Розроблені** алгоритми і програми розв'язання тридіагональної системи, а також прямого і зворотного відображення векторів правих частин та вектору невідомих;
- **Ортогональна тридіагональна факторизація Гівенса** є складною і, порівняно із звичайною подвійною факторизацією, займає значно більше часу та пам'яті;
- Проте, **ортогональна факторизація надзвичайно ефективна** в задачах оптимізації та в задачах реального часу, коли необхідно виконувати розрахунки багаторазово і швидко;
- **Факторизація Гівенса**, так саме як і інші методи факторизації, пов'язана з появою нових заповнень, вибором оптимальної нумерації графу і т.д.